



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

پیشگویی ساختار ماکرومولکول‌ها

پروژه درس پیش بینی ساختار ماکرومولکول‌ها

نگارش:
مریم جباری

استاد:
دکتر زارع - دکتر قربانعلی

نیم‌سال اول ۱۴۰۴

فهرست مطالب

۳	۱ تحلیل اولیه توالی (Sequence Analysis)
۳	۱.۱ پروتئین A
۳	۱.۱.۱ طول توالی
۳	۲.۱ A Protein - ترکیب اسیدهای آمینه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی
۳	۱.۲.۱ ویژگی های کلی
۴	۲.۲.۱ باقی مانده های باردار
۴	۳.۲.۱ تحلیل ترکیب اسیدهای آمینه
۵	۴.۲.۱ تفسیر بیولوژیکی
۵	۳.۱ A Protein - شناسایی نواحی آبگریز و بررسی وجود ناحیه غشایی
۵	۱.۳.۱ نواحی آبگریز با ProtScale (Kyte-Doolittle)
۶	۲.۳.۱ پیش بینی غشایی بودن با DeepTMHMM
۶	۴.۱ A Protein - شناسایی موتیف های شناخته شده با ScanProsite
۶	۱.۴.۱ موتیف PS00001 - جایگاه N-linked glycosylation
۷	۲.۴.۱ موتیف PS00005 - جایگاه های فسفریلاسیون وابسته به کیناز
۷	۳.۴.۱ موتیف PS۰۰۰۰۶ - الگوهای اضافی فسفریلاسیون
۷	۴.۴.۱ (۴) موتیف PS۰۰۰۰۸
۸	۵.۴.۱ (۵) موتیف PS۶۰۰۰۷
۸	۵.۱ پروتئین B
۸	۱.۵.۱ طول توالی
۸	۶.۱ B Protein - ترکیب اسیدهای آمینه و ویژگی های فیزیکوشیمیایی
۸	۱.۶.۱ ویژگی های کلی
۹	۲.۶.۱ باقی مانده های باردار
۱۰	۳.۶.۱ تحلیل ترکیب اسیدهای آمینه
۱۰	۴.۶.۱ تفسیر بیولوژیکی
۱۰	۷.۱ B Protein - شناسایی نواحی آبگریز و بررسی وجود ناحیه غشایی
۱۰	۱.۷.۱ نواحی آبگریز با ProtScale (Kyte-Doolittle)
۱۱	۲.۷.۱ پیش بینی توپولوژی با DeepTMHMM
۱۱	۸.۱ B Protein - شناسایی موتیف های شناخته شده با ScanProsite
۱۲	۱.۸.۱ دامنه های شناسایی شده با Profiles
۱۲	۲.۸.۱ موتیف PS00001 - جایگاه N-linked glycosylation
۱۲	۳.۸.۱ موتیف PS00005 - جایگاه های فسفریلاسیون
۱۳	۴.۸.۱ موتیف PS00008
۱۳	۵.۸.۱ موتیف PS00004
۱۳	۶.۸.۱ جمع بندی
۱۳	۲ تحلیل ساختاری بر اساس SCOP / CATH و InterPro
۱۳	۱.۲ A Protein

۱۳	نتیجه در CATH/SCOP	۱.۱.۲
۱۳	نتیجه در InterProScan (روش جایگزین مبتنی بر توالی)	۲.۱.۲
۱۳	کلاس ساختاری و fold/superfamily احتمالی	۳.۱.۲
۱۴	تکدامنه یا چنددامنه؟	۴.۱.۲
۱۴	مبنای پیش بینی	۵.۱.۲
۱۴	B Protein	۲.۲
۱۴	نتیجه در CATH/SCOP	۱.۲.۲
۱۴	نتیجه در InterProScan (خانواده و دامنه ها)	۲.۲.۲
۱۴	نواحی بی نظم ذاتی (Intrinsically Disordered Regions)	۳.۲.۲
۱۴	کلاس ساختاری و fold/superfamily احتمالی	۴.۲.۲
۱۵	تکدامنه یا چنددامنه؟	۵.۲.۲
۱۵	مبنای پیش بینی	۶.۲.۲
۱۵	مدل سازی همولوژی (Homology Modeling)	۳
۱۵	۱.۳ - پروتئین A	
۱۵	۱.۱.۳ جستجوی Template مناسب با SWISS-MODEL	
۱۵	۲.۱.۳ گزارش نتایج Template Search	
۱۶	۳.۱.۳ ساخت و ذخیره مدل نهایی	
۱۷	۴.۱.۳ شاخص های کیفیت کلی مدل	
۱۸	۵.۱.۳ کیفیت محلی مدل	
۱۸	۶.۱.۳ تحلیل هندسی Ramachandran plot	
۱۸	۷.۱.۳ جمع بندی کیفیت مدل	
۱۹	۲.۳ - پروتئین B	
۱۹	۱.۲.۳ جستجوی قالب مناسب با SWISS-MODEL	
۱۹	۲.۲.۳ پوشش هم تراز (Coverage)	
۱۹	۳.۲.۳ ساخت مدل و ارزیابی کیفیت	
۲۲	۴.۲.۳ تحلیل کیفیت محلی	
۲۲	۵.۲.۳ تحلیل هندسی Ramachandran plot	
۲۲	۶.۲.۳ جمع بندی مدل سازی پروتئین B	
۲۳	مدل سازی با AlphaFold	۴
۲۳	۱.۴ - پروتئین A	
۲۳	۱.۱.۴ پیش بینی ساختار سه بعدی	
۲۳	۲.۱.۴ میانگین pLDDT	
۲۳	۳.۱.۴ نواحی با confidence پایین	
۲۳	۴.۱.۴ تحلیل PAE Plot	
۲۳	۵.۱.۴ مقایسه با Homology Modeling	
۲۴	۲.۴ - پروتئین B	
۲۴	۱.۲.۴ پیش بینی ساختار سه بعدی	
۲۴	۳.۴ میانگین pLDDT	

۲۴	نواحی با confidence پایین	۱.۳.۴
۲۴	تحلیل PAE Plot	۲.۳.۴
۲۵	مقایسه با Homology Modeling	۳.۳.۴
۲۵	جمع بندی مقایسه ای برای پروتئین B	۴.۳.۴
۲۵	انتخاب ساختار مرجع از PDB	۵
۲۵	Protein A	۱.۵
۲۵	شناسایی نزدیک ترین ساختار تجربی	۱.۱.۵
۲۶	دلیل انتخاب ساختار مرجع	۲.۱.۵
۲۶	بررسی تطابق با پیش بینی های ساختاری (CATH/SCOP و InterPro)	۳.۱.۵
۲۷	جمع بندی Protein A	۴.۱.۵
۲۷	Protein B	۲.۵
۲۷	شناسایی نزدیک ترین ساختار تجربی	۱.۲.۵
۲۸	دلیل انتخاب ساختار مرجع	۲.۲.۵
۲۸	بررسی تطابق با پیش بینی های CATH/SCOP و InterPro	۳.۲.۵
۲۹	جمع بندی Protein B	۴.۲.۵
۲۹	بخش 6: هم ترازی ساختاری و مقایسه (PyMOL)	۶
۲۹	Protein A	۱.۶
۲۹	هم ترازی PDB با مدل همولوژی	۱.۱.۶
۲۹	هم ترازی PDB با مدل AlphaFold	۲.۱.۶
۳۰	مقایسه کلی نتایج	۳.۱.۶
۳۰	نمایش گرافیکی هم ترازی	۴.۱.۶
۳۱	Protein B	۲.۶
۳۱	هم ترازی PDB با مدل همولوژی (دامنه NTD)	۱.۲.۶
۳۲	هم ترازی PDB با مدل AlphaFold (دامنه NTD)	۲.۲.۶
۳۲	مقایسه کلی نتایج	۳.۲.۶
۳۲	نمایش گرافیکی هم ترازی	۴.۲.۶
۳۳	اعتبارسنجی کیفیت ساختار	۷
۳۳	اعتبارسنجی کیفیت ساختار – Protein A (PDB Reference)	۱.۷
۳۳	Analysis Plot Ramachandran	۱.۱.۷
۳۴	Clashscore	۲.۱.۷
۳۵	Statistics Geometry and Rotamer	۳.۱.۷
۳۵	جمع بندی کیفیت ساختار مرجع	۴.۱.۷
۳۶	Model AlphaFold – A Protein (model_۰)	۵.۱.۷
۳۸	Model Homology – A Protein (SwissModel)	۶.۱.۷
۴۰	B Protein	۲.۷

۴۰	مدل مرجع تجربی (PDB: ۴UD۱)	۱.۲.۷
۴۱	مدل AlphaFold برای B Protein	۲.۲.۷
۴۳	مدل Homology برای B Protein	۳.۲.۷
۴۵	۸ تحلیل ساختار-کارکرد	
۴۵	Protein A	۱.۸
۴۵	مدل همولوژی (Swiss-Model؛ Homology)	۱.۱.۸
۴۸	AlphaFold مدل	۲.۱.۸
۵۳	ساختار مرجع PDB (زنجیره A)	۳.۱.۸
۵۶	مقایسه کلی سه ساختار Protein A (Reference / Homology / AlphaFold)	۲.۸
۵۶	Protein B	۳.۸
۵۶	ساختار مرجع PDB	۱.۳.۸
۶۲	مدل های پیش بینی شده Protein B (خلاصه)	۲.۳.۸
۶۵	مقایسه Reference / Homology / AlphaFold برای Protein B (خلاصه)	۳.۳.۸
۶۶	۹ مقایسه نهایی مدل سازی و ویژگی های ساختاری پروتئین های A و B	
۶۶	۱.۹ کدام پروتئین با روش Homology بهتر مدل شد؟ چرا؟	
۶۶	۲.۹ کدام پروتئین با AlphaFold کیفیت بالاتری دارد؟	
۶۶	۳.۹ تفاوت های ساختاری اصلی بین A و B	
۶۷	۴.۹ آیا پیچیدگی ساختاری متفاوت است؟	
۶۷	۵.۹ جمع بندی نهایی	

۱ تحلیل اولیه توالی (Sequence Analysis)

۱.۱ پروتئین A

۱.۱.۱ طول توالی

طول توالی برابر تعداد کل حروف تک حرفی اسیدهای آمینه در رشته‌ی پروتئینی است:

$$L = \text{residues of Number}$$

$$L_A = 391 \text{ A: پروتئین}$$

۲.۱ A Protein - ترکیب اسیدهای آمینه و ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی

تحلیل ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی پروتئین A با استفاده از ابزار **ExpASY ProtParam** انجام شد.

۱.۲.۱ ویژگی‌های کلی

$$\bullet \text{ طول توالی: } 391 \text{ اسید آمینه}$$

$$\bullet \text{ وزن مولکولی: } 91.43450 \text{ دالتون}$$

$$\bullet \text{ Theoretical pI: } 8.706$$

مقدار theoretical pI برابر با ۸.۷۰۶ نشان می‌دهد که پروتئین در نزدیکی pH خنثی دارای بار خالص نزدیک به صفر خواهد بود.

Number of amino acids: 391

Theoretical pI: 6.87

Molecular weight: 43450.91

Amino acid composition: [CSV format](#)

Ala (A)	32	8.2%
Arg (R)	16	4.1%
Asn (N)	22	5.6%
Asp (D)	20	5.1%
Cys (C)	3	0.8%
Gln (Q)	14	3.6%
Glu (E)	26	6.6%
Gly (G)	31	7.9%
His (H)	12	3.1%
Ile (I)	26	6.6%
Leu (L)	41	10.5%
Lys (K)	29	7.4%
Met (M)	14	3.6%
Phe (F)	12	3.1%
Pro (P)	9	2.3%
Ser (S)	23	5.9%
Thr (T)	18	4.6%
Trp (W)	1	0.3%
Tyr (Y)	16	4.1%
Val (V)	26	6.6%
Pyl (O)	0	0.0%
Sec (U)	0	0.0%
(B)	0	0.0%
(Z)	0	0.0%
(X)	0	0.0%

Total number of negatively charged residues (Asp + Glu): 46

Total number of positively charged residues (Arg + Lys): 45

Atomic composition:

Carbon	C	1928
Hydrogen	H	3083
Nitrogen	N	529
Oxygen	O	577
Sulfur	S	17

۲.۲.۱ باقی مانده های باردار

بر اساس خروجی ProtParam:

$$\text{Glu} + \text{Asp} = 46 \text{ (منفی)}$$

$$\text{Lys} + \text{Arg} = 45 \text{ (مثبت)}$$

بنابراین اختلاف بار:

$$46 - 45 = 1$$

این نشان می دهد که در pH فیزیولوژیک، پروتئین تقریباً خنثی بوده و دارای تعادل نسبی بین بارهای مثبت و منفی است.

۳.۲.۱ تحلیل ترکیب اسیدهای آمینه

چند نکته مهم از ترکیب اسیدهای آمینه:

- بیشترین فراوانی مربوط به Leu (۵۰.۱٪) است که با وجود ناحیه آبگریز مرکزی سازگار است.
- اسیدهای آمینه هیدروفوب مانند Ile، Val و Leu سهم قابل توجهی دارند.
- مقدار Cys کم است (۸٪.۰) که نشان دهنده احتمال کم تشکیل پیوند دی سولفیدی است.
- تعداد Trp بسیار کم (۱ مورد) است که برای بسیاری از پروتئین های آنزیمی طبیعی است.

۴.۲.۱ تفسیر بیولوژیکی

- تعادل تقریباً برابر بین بار مثبت و منفی با مقدار pI نزدیک به ۷ سازگار است.
- وجود درصد قابل توجهی از اسیدهای آمینه هیدروفوب، همراه با تحلیل ProtScale، نشان می دهد که پروتئین دارای یک هسته آبگریز داخلی (hydrophobic core) است.
- با توجه به پیش بینی DeepTMHMM، این پروتئین به احتمال زیاد یک پروتئین globular محلول است.

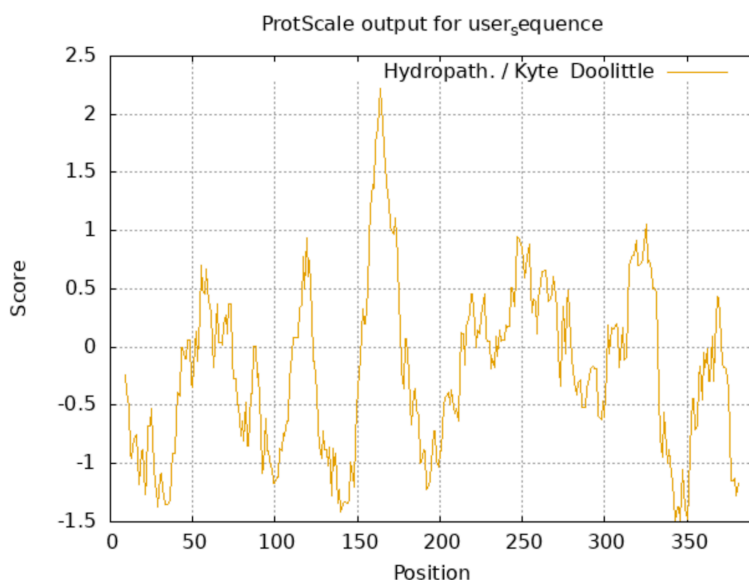
۳.۱ A Protein - شناسایی نواحی آبگریز و بررسی وجود ناحیه غشایی

در این بخش برای پروتئین A (طول ۳۹۱ اسیدآمینه) دو تحلیل انجام شد:

- تحلیل آبگریزی با ProtScale (Kyte–Doolittle) برای یافتن نواحی هیدروفوب
- پیش بینی توپولوژی غشایی با DeepTMHMM برای تشخیص transmembrane helix

۱.۳.۱ نواحی آبگریز با ProtScale (Kyte–Doolittle)

ابزار: ExPASy ProtScale
مقیاس: Hydropathy (Kyte & Doolittle)
اندازه پنجره: 19



نتیجه نمودار آبگریزی یک پیک بسیار قوی در بخش میانی توالی نشان می دهد که بیشترین مقدار آن حدود ۲.۱ تا ۲.۲ ~ است (در مقیاس Kyte–Doolittle). این پیک به طور تقریبی در بازه زیر قرار دارد:

Residues $\approx$ 150–175

توالی قطعه شاخص در این بازه قطعه‌ای با غنای بالای اسیدهای آمینه آبگریز (I, L, V, A, M) مشاهده می‌شود:

GMIIILCIAALVITKLAAG

از نظر طول (حدود ۱۸-۲۰ اسید آمینه) و ترکیب، این قطعه با یک TM-like helix سازگار به نظر می‌رسد؛ اما صرف وجود یک ناحیه آبگریز برای اثبات غشایی بودن کافی نیست.

۲.۳.۱ پیش‌بینی غشایی بودن با DeepTMHMM

ابزار: DeepTMHMM

نتیجه بر اساس خروجی DeepTMHMM، نوع پروتئین به صورت زیر پیش‌بینی شد:

Type: Globular

تعداد نواحی غشایی پیش‌بینی شده:

#Predicted TMRs = 0

همچنین توپولوژی کلی به صورت زیر گزارش شد:

Protein_A: inside (1-391)

۴.۱ A Protein - شناسایی موتیف‌های شناخته شده با ScanProsite

برای شناسایی موتیف‌های شناخته شده در پروتئین A از ابزار ScanProsite استفاده شد. در تحلیل با ScanProsite گزینه Exclude motifs with a high probability of occurrence غیرفعال شد تا تمامی الگوهای بالقوه شناسایی شوند.

در نتیجه، ۲۴ hit مربوط به ۵ الگوی متمایز شناسایی گردید. با این حال، برخی از این الگوها کوتاه و پرتکرار بوده و ممکن است از نظر عملکردی اختصاصی نباشند.

۱.۴.۱ موتیف PS00001 - جایگاه N-linked glycosylation

الگوی: N-X-[S/T]

موقعیت‌های شناسایی شده:

• ۱۲-۹ : NDTL

• ۳۶۷-۳۶۴ : NYSV

تفسیر این الگو نشان‌دهنده جایگاه بالقوه N-linked glycosylation است. با این حال، با توجه به اینکه پروتئین A طبق DeepTMHMM یک پروتئین globular و غیرغشایی پیش‌بینی شده، و شواهدی از ورود به مسیر ترشحی وجود ندارد، احتمال وقوع واقعی گلیکوزیلاسیون پایین است.

Found: 24 hits in 1 sequence

Protein_A (391 aa)

MAISKVKLNOTLKKDQLSSSKYTIQRSTGDSIDTPNYDVQKHINKLCQMLLTEDANHKFTGLIG
 MLYAMSRLLGREDTIKILRDAGYHKANGVDVTHRRQDINGKEMKFEVLTLASLTTEIQINIEIESR
 KSYKMLKENGGEVPEYRHDSPDCGHILICIAALVITKLAAGDRSGLTAVIRRAINVLLKNEKRYK
 GLLPKDIANSFYEVFEKHPHFIDVFVHFGIAQDSIRGSGRVEGIFAGLFMAYAGAGQVMLRWGVLA
 KSVKNIMLGHASVQAEQVEVEVYEAQKLGGAGFYHILNNPKASLLSLTQFPHFSSVVLGNAAG
 LGIMGEYRGTPRNQDLYDAAKAYAEQLKENGVINYSVLDLTAEELAIKHQLNPKDNDVEL

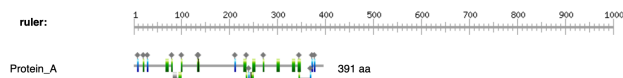
Legend:

disulfide bridge active site other 'ranges' other sites

Please note that the graphical representations of domains displayed hereafter are for illustrative purposes only, and that their colors and shapes are not intended to indicate homology or shared function.

For more information about how these graphical representations are constructed, go to <https://prosite.expasy.org/mydomains/>.

hits by patterns with a high probability of occurrence or by user-defined patterns: [24 hits (by 5 distinct patterns) on 1 sequence]



۲.۴.۱ موتیف PS00005 - جایگاه‌های فسفریلاسیون وابسته به کیناز

این موتیف شامل جایگاه‌های احتمالی phosphoserine و phosphothreonine است.

موقعیت‌های مهم:

- ۲۰-۲۲
- ۷۹-۸۱
- ۹۹-۱۰۱
- ۱۳۱-۱۳۳
- ۱۳۴-۱۳۶
- ۲۳۲-۲۳۴
- ۲۶۶-۲۶۸
- ۳۴۰-۳۴۲

تفسیر وجود چندین جایگاه بالقوه فسفریلاسیون نشان می‌دهد که این پروتئین ممکن است تحت تنظیم پس‌ترجمه‌ای (post-translational modification) قرار گیرد.

۳.۴.۱ موتیف PS۰۰۰۰۶ - الگوهای اضافی فسفریلاسیون

موقعیت‌ها:

- ۲۸-۳۱
- ۲۰۸-۲۱۱
- ۲۳۷-۲۴۰
- ۳۶۶-۳۶۹
- ۳۷۱-۳۷۴

این نتایج نیز وجود جایگاه‌های متعدد بالقوه برای فسفریلاسیون را تقویت می‌کند.

۴.۴.۱ (۴) موتیف PS۰۰۰۰۸

چندین hit در نواحی مختلف توالی مشاهده شد، از جمله:

- ۶۶-۷۱
- ۹۴-۹۹
- ۲۲۷-۲۳۲
- ۲۴۱-۲۴۶

• ۲۴۵-۲۵۰

• ۲۹۵-۳۰۰

• ۳۲۶-۳۳۱

• ۳۳۹-۳۴۴

این موتیف ها دارای احتمال وقوع بالا بوده و معمولاً از نظر عملکردی اختصاصی نیستند.

۵.۴.۱ (۵) موتیف PS۶۰۰۰۷

• ۸۱-۸۸

این موتیف نیز از نوع الگوهای رایج بوده و نیاز به تفسیر احتیاط آمیز دارد.

۵.۱ پروتئین B

۱.۵.۱ طول توالی

• پروتئین B: $L_B = 410$

۶.۱ B Protein - ترکیب اسیدهای آمینه و ویژگی های فیزیوشیمیایی

تحلیل ویژگی های فیزیوشیمیایی پروتئین B با استفاده از ابزار ExPASy ProtParam انجام شد.

۱.۶.۱ ویژگی های کلی

• طول توالی: ۴۱۰ اسید آمینه

• وزن مولکولی: ۹۲.۴۴۷۵۷ دالتون

• Theoretical pI: ۵.۱۰

Number of amino acids: 410
 Theoretical pI: 10.05
 Molecular weight: 44757.92

Amino acid composition: **CSV format**

Ala (A)	33	8.0%
Arg (R)	26	6.3%
Asn (N)	32	7.8%
Asp (D)	20	4.9%
Cys (C)	0	0.0%
Gln (Q)	23	5.6%
Glu (E)	13	3.2%
Gly (G)	38	9.3%
His (H)	7	1.7%
Ile (I)	12	2.9%
Leu (L)	26	6.3%
Lys (K)	29	7.1%
Met (M)	7	1.7%
Phe (F)	14	3.4%
Pro (P)	34	8.3%
Ser (S)	34	8.3%
Thr (T)	30	7.3%
Trp (W)	6	1.5%
Tyr (Y)	10	2.4%
Val (V)	16	3.9%
Pyl (O)	0	0.0%
Sec (U)	0	0.0%
(B)	0	0.0%
(Z)	0	0.0%
(X)	0	0.0%

Total number of negatively charged residues (Asp + Glu): 33

Total number of positively charged residues (Arg + Lys): 55

Atomic composition:

Carbon	C	1952
Hydrogen	H	3076
Nitrogen	N	592
Oxygen	O	606
Sulfur	S	7

مقدار theoretical pI برابر با ۰۵.۱۰ نشان می‌دهد که این پروتئین در pH فیزیولوژیک دارای بار خالص مثبت خواهد بود.

۲.۶.۱ باقی‌مانده‌های باردار

بر اساس خروجی ProtParam:

$$\text{Glu} + \text{Asp} = 33 \text{ (منفی)}$$

$$\text{Lys} + \text{Arg} = 55 \text{ (مثبت)}$$

اختلاف بار:

$$55 - 33 = 22$$

این اختلاف قابل توجه نشان می‌دهد که پروتئین B یک پروتئین بسیار بازی است و دارای غنای بالایی از باقی‌مانده‌های باردار مثبت می‌باشد.

۳.۶.۱ تحلیل ترکیب اسیدهای آمینه

نکات قابل توجه از ترکیب اسیدهای آمینه:

- درصد بالای Arg و Lys با مقدار pI بالا سازگار است.
- فراوانی بالای Ser، Pro و Gly (هر کدام حدود ۸-۹٪) نشان دهنده وجود نواحی low complexity است.
- مقدار Cys برابر صفر است، بنابراین تشکیل پیوند دی سولفیدی بعید است.
- درصد قابل توجه اسیدهای آمینه قطبی و باردار، با ماهیت اتصال به RNA در پروتئین های nucleocapsid سازگار است.

۴.۶.۱ تفسیر بیولوژیکی

- مقدار بالای بار مثبت احتمال اتصال الکترواستاتیکی به RNA (که بار منفی دارد) را افزایش می دهد.
- نبود نواحی transmembrane (طبق DeepTMHMM) و ترکیب غنی از باقی مانده های قطبی، با یک پروتئین cytoplasmic RNA-binding سازگار است.
- مقدار بالای Ser می تواند نشان دهنده وجود جایگاه های بالقوه phosphorylation باشد.

۷.۱ B Protein - شناسایی نواحی آبگریز و بررسی وجود ناحیه غشایی

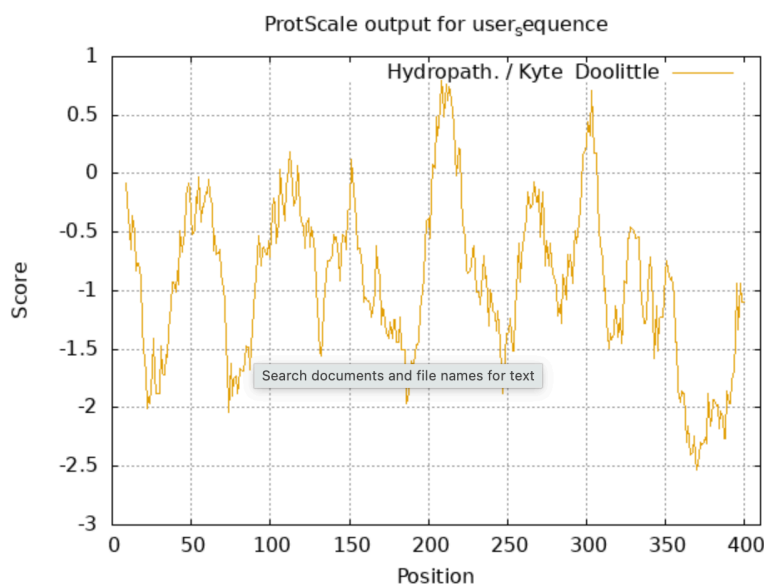
در این بخش برای پروتئین B (طول ۴۱۰ اسید آمینه) تحلیل آبگریزی و پیش بینی توپولوژی غشایی انجام شد.

- تحلیل آبگریزی با ProtScale (Kyte-Doolittle)

- پیش بینی نواحی غشایی با DeepTMHMM

۱.۷.۱ نواحی آبگریز با ProtScale (Kyte-Doolittle)

ابزار: ExPASy ProtScale
مقیاس: Hydropathy (Kyte & Doolittle)
اندازه پنجره: 19



نتیجه نمودار آبگریزی نشان می دهد که پروتئین B فاقد نواحی آبگریز ممتد و قوی است. بیشترین مقادیر مثبت مشاهده شده حدود:

$$\sim 0.7$$

می باشد که نسبت به مقادیر مشاهده شده در پروتئین A (بیش از ۲) بسیار پایین تر است. چند پیک متوسط در حدود نواحی تقریبی زیر دیده می شود:

$$\sim 200-220$$

$$\sim 290-310$$

اما هیچ کدام از این نواحی:

- طول کافی (حدود ۱۸-۲۵ اسید آمینه کاملاً آبگریز)

- و مقدار آبگریزی بالا (بیش از ۶.۱)

را ندارند که با یک transmembrane helix سازگار باشد.

بخش انتهایی توالی (حدود ۳۴۰ به بعد) حتی دارای مقادیر منفی زیاد (تا حدود -۵.۲) است که نشان دهنده ناحیه بسیار قطبی/هیدروفیلیک می باشد.

۲.۷.۱ پیش بینی توپولوژی با DeepTMHMM

ابزار: DeepTMHMM

نتیجه بر اساس خروجی ابزار:

Type: Globular

تعداد نواحی غشایی پیش بینی شده:

$$\# \text{Predicted TMRs} = 0$$

و توپولوژی کلی به صورت زیر گزارش شده است:

Protein_B: inside (1-410)

۸.۱ B Protein - شناسایی موتیف های شناخته شده با ScanProsite

برای شناسایی موتیف های شناخته شده در پروتئین B از ابزار ScanProsite استفاده شد. در مجموع ۲۵ hit شناسایی شد که شامل الگوهای مبتنی بر patterns و نیز profiles بودند. دو دامنه مهم نیز توسط profile search شناسایی شدند.

Found: 25 hits in 1 sequence

Protein_B (410 aa)

MASPAAPRAVSFADNNDITNTLSRGRGNPKPRAAPNNTVSNYTGTLTQHGVPLTFPPGGQVPLN
ANSTPAQAGYWRQDKINTNGIKOLAPRWYFYTTGTGPEALPRAVDGIGWVHEDGATDAPS
TGTGTPWINDSALVTFAPGKLPKNWTHIEGTGNSOSSSRASSVSRSRSSGGRSNGSTGT
SPGPSIGAVGGDLLYLLNRLQALESGKVKOSOPKVITTKDAAAANKMKHRTSTKSNMVAQ
FGLRPGDLQGNFGLQNLKLTEDPRWPQIAELAPTASAFMGMSQFKLTNNNDHGNPVFLRY
SGATKLDKPNPNYKWLLELQNDAYKTFPKKEKKQKAPKEESTDQMSPEPKHRVGTQTRTR
PSVQPGMIDVNTD

Legend:

disulfide bridge active site other 'ranges' other sites

Please note that the graphical representations of domains displayed hereafter are for illustrative purposes only, and that their colors and shapes are not intended to indicate homology or shared function.

For more information about how these graphical representations are constructed, go to <https://prosite.expasy.org/mydomains/>.

hits by profiles: [2 hits (by 2 distinct profiles) on 1 sequence]

Upper case represents match positions, lower case insert positions, and the '-' symbol represents deletions relative to the matching profile.



۱.۸.۱ دامنه‌های شناسایی شده با Profiles

CoV N NTD - PS51928

- موقعیت ۳۹-۱۶۳
- امتیاز (score) = ۵۸۷.۴۶

تفسیر این ناحیه متناظر با دامنه N-terminal پروتئین نوکلئوکپسید کروناویروس (Coronavirus Nucleocapsid N-terminal Domain) است. این دامنه معمولاً در اتصال به RNA ویروسی نقش دارد و از نظر عملکردی بسیار مهم است.

CoV N CTD - PS51929

- موقعیت ۲۳۸-۳۶۱
- امتیاز (score) = ۵۱۱.۵۲

تفسیر این ناحیه متناظر با دامنه C-terminal پروتئین نوکلئوکپسید کروناویروس است که در الیگومریزاسیون و تعاملات پروتئین-پروتئین نقش دارد.

وجود این دو دامنه به وضوح نشان می‌دهد که پروتئین B دارای ساختار دومین‌بندی شده (multi-domain protein) بوده و به احتمال زیاد متعلق به خانواده پروتئین‌های نوکلئوکپسید ویروسی است.

۲.۸.۱ موتیف PS00001 - جایگاه N-linked glycosylation

الگوی: N-X-[S/T]

موقعیت‌های شناسایی شده:

- ۲۲-۲۵
- ۳۸-۴۱
- ۱۴۱-۱۴۴
- ۱۸۰-۱۸۳
- ۱۹۳-۱۹۶

تفسیر اگرچه چندین جایگاه بالقوه گلیکوزیلاسیون شناسایی شد، اما با توجه به اینکه DeepTMHMM پروتئین را به عنوان globular و غیرغشایی پیش‌بینی کرده و سیگنال ترشحی مشاهده نشده است، احتمال وقوع واقعی N-linked glycosylation پایین ارزیابی می‌شود.

۳.۸.۱ موتیف PS00005 - جایگاه‌های فسفریلاسیون

موقعیت‌های مهم:

- ۱۷۱-۱۷۳
- ۱۸۱-۱۸۳
- ۱۹۴-۱۹۶
- ۲۲۶-۲۲۸
- ۲۳۸-۲۴۰
- ۲۵۵-۲۵۷
- ۳۹۰-۳۹۲

تفسیر وجود چندین جایگاه بالقوه برای phosphoserine و phosphothreonine نشان‌دهنده امکان تنظیم پس‌ترجمه‌ای (post-translational modification) در این پروتئین است. در پروتئین‌های نوکلئوکپسید، فسفریلاسیون معمولاً در تنظیم اتصال به RNA نقش دارد.

۴.۸.۱ موتیف PS00008

چندین hit در نواحی مختلف مشاهده شد:

- ۶۷-۶۲
- ۱۶۸-۱۶۳
- ۱۷۱-۱۶۶
- ۱۹۳-۱۸۸
- ۲۱۱-۲۰۶
- ۳۹۴-۳۸۹

این موتیف‌ها دارای احتمال وقوع بالا هستند و معمولاً اختصاصیت عملکردی بالایی ندارند؛ بنابراین تفسیر آن‌ها باید با احتیاط انجام شود.

۵.۸.۱ موتیف PS00004

- ۲۵۵-۲۵۲

این موتیف نیز از نوع الگوهای رایج بوده و به تنهایی بیانگر عملکرد اختصاصی نیست.

۶.۸.۱ جمع‌بندی

- دو دامنه عملکردی مشخص (CoV N CTD و CoV N NTD) شناسایی شدند.
- پروتئین B یک پروتئین چنددامنه‌ای است.
- چندین جایگاه بالقوه فسفریلاسیون وجود دارد.
- جایگاه‌های گلیکوزیلاسیون شناسایی شدند اما احتمالاً از نظر زیستی فعال نیستند.

در مجموع، برخلاف پروتئین A که بیشتر شامل موتیف‌های عمومی بود، پروتئین B دارای دامنه‌های عملکردی مشخص و اختصاصی است که به‌وضوح هویت ساختاری و عملکردی آن را تعیین می‌کند.

۲ تحلیل ساختاری بر اساس SCOP / CATH و InterPro

۱.۲ A Protein

۱.۱.۲ نتیجه در CATH/SCOP

جستجوی پروتئین A در CATH و SCOP تطابق ساختاری قطعی (significant) (match نشان نداد؛ بنابراین کلاس ساختاری و fold/superfamily را نمی‌توان مستقیماً از CATH/SCOP گزارش کرد و این موضوع باید به صورت «عدم وجود تطابق واضح» ذکر شود.

۲.۱.۲ نتیجه در InterProScan (روش جایگزین مبتنی بر توالی)

InterProScan پروتئین A را به خانواده‌ی زیر نسبت می‌دهد:

- (IPR004930 (InterPro: protein nucleocapsid Pneumovirus

همچنین اصطلاحات GO زیر گزارش شده‌اند:

- binding RNA (GO:۰۰۰۳۷۲۳)
- nucleocapsid viral (GO:۰۰۱۹۰۱۳)

۳.۱.۲ کلاس ساختاری و fold/superfamily احتمالی

از آنجا که CATH/SCOP طبقه‌بندی مستقیمی ارائه نکرده‌اند، کلاس ساختاری برای A به صورت احتمالی و بر اساس ماهیت عملکردی خانواده بیان می‌شود: پروتئین‌های نوکلئوکپسید ویروسی معمولاً شامل:

- یک هسته‌ی ساختاریافته (اغلب با غلبه‌ی عناصر آلفا یا ترکیبی آلفا/بتا، بسته به ویروس)
 - و ناحیه‌های انعطاف‌پذیر/کم‌پیچیدگی در برخی بخش‌ها
- هستند؛ لذا برای A Protein می‌توان نوشت: کلاس ساختاری قطعی از CATH/SCOP در دسترس نیست و تنها نسبت خانواده و عملکرد با InterPro پشتیبانی می‌شود.

۴.۱.۲ تک‌دامنه یا چنددامنه؟

InterPro در نمای کلی، عضویت خانوادگی را تقریباً در کل طول توالی نشان می‌دهد و تقسیم‌بندی دامنه‌ای واضح چندبخشی (مانند NTD/CTD جداگانه) گزارش نشده است. بنابراین A Protein به صورت یک واحد عملکردی غالب (single functional unit) در نظر گرفته می‌شود؛ اما چون مرزبندی دامنه‌ای ساختار-محور در CATH/SCOP موجود نیست، گزارش تک/چنددامنه بودن برای A با عدم قطعیت همراه است.

۵.۱.۲ مبنای پیش‌بینی

این نتیجه بر اساس تطابق توالی با مدل‌های پروفایلی HMM در InterPro به دست آمده و معیار اعتماد در چنین روش‌هایی معمولاً پوشش مناسب و امتیاز/معناداری تطابق (مانند E-value در ابزارهای HMM) است.

۲.۲ B Protein

۱.۲.۲ نتیجه در CATH/SCOP

برای پروتئین B نیز در CATH و SCOP تطابق ساختاری قطعی به دست نیامد؛ بنابراین طبقه‌بندی ساختاری مستقیم بر اساس CATH/SCOP قابل ارائه نیست و باید صریحاً ذکر شود.

۲.۲.۲ نتیجه در InterProScan (خانواده و دامنه‌ها)

InterProScan پروتئین B را به خانواده‌های نوکلئوکسپید کروناویروس نسبت می‌دهد:

- (IPR001218) coronavirus protein، Nucleocapsid
- (IPR043505) betacoronavirus protein، Nucleocapsid

در سطح دامنه‌ای نیز دو بخش اصلی گزارش شده‌اند:

- CoV_N_NTD / domain RNA-binding Coronavirus (دامنه، N-terminal اتصال RNA)
- CoV_N_CTD (دامنه، C-terminal مرتبط با دایمیریزاسیون/الیگومریزاسیون)

۳.۲.۲ نواحی بی‌نظم ذاتی (Intrinsically Disordered Regions)

در خروجی InterPro/MobiDB-lite برای B Protein چند ناحیه به عنوان بی‌نظم ذاتی گزارش شده است. این ویژگی با ترکیب اسیدهای آمینه‌ی B Protein (غنی از Ser/Gly/Pro/Asn و توالی‌های کم‌پیچیدگی) سازگار است و توضیح می‌دهد چرا بخش‌هایی از پروتئین ممکن است ساختار پایدار نداشته باشند.

۴.۲.۲ کلاس ساختاری و fold/superfamily احتمالی

برای B Protein، چون InterPro دو دامنه‌ی مشخص NTD و CTD را گزارش می‌کند، می‌توان یک پیش‌بینی ساختاری سطح بالا ارائه داد:

- کلاس ساختاری کلی: ترکیبی (structured + disordered regions)
- Fold/Superfamily احتمالی: به جای گزارش مستقیم از CATH/SCOP (که یافت نشد)، fold به صورت «دامنه‌های شناخته‌شده‌ی نوکلئوکسپید کروناویروس» بیان می‌شود:

- (RNA-binding NTD) (fold): دامنه N-terminal اتصال RNA
- (dimerization CTD) (fold): دامنه C-terminal دایمیریزاسیون

۵.۲.۲ تک دامنه یا چند دامنه؟

از آنجا که InterPro دو دامنه‌ی مجزا (NTD) و (CTD) را شناسایی کرده است، B Protein به طور واضح یک پروتئین چند دامنه (حداقل دو دامنه ساختاریافته) محسوب می‌شود. همچنین حضور نواحی بی‌نظم بین/اطراف این دامنه‌ها قابل انتظار است.

۶.۲.۲ مبنای پیش‌بینی

این پیش‌بینی بر اساس:

- تطابق توالی با مدل‌های پروفایلی/HMM برای دامنه‌های CoV_N_CTD و CoV_N_NTD
- شواهد عملکردی (GO terms):
 – binding RNA (GO:۰۰۰۳۷۲۳)
 – nucleocapsid viral (GO:۰۰۱۹۰۱۳)
- و همچنین پیش‌بینی بی‌نظمی ذاتی توسط MobiDB-lite

به دست آمده است.

۳ مدل‌سازی همولوژی (Homology Modeling)

۱.۳ - پروتئین A

۱.۱.۳ جستجوی Template مناسب با SWISS-MODEL

برای مدل‌سازی همولوژی پروتئین A از سرور SWISS-MODEL استفاده شد. این سرور با استفاده از روش‌های template search (در این پروژه با HHblits) ساختارهای موجود در PDB را به‌عنوان قالب (template) بررسی کرده و بهترین گزینه‌ها را بر اساس coverage، sequence identity و شاخص‌های کیفیت مانند GMQE و QSQE رتبه‌بندی می‌کند.

۲.۱.۳ گزارش نتایج Template Search

بر اساس خروجی Template Results، چندین قالب با کیفیت بالا شناسایی شد که همگی مربوط به Nucleoprotein ویروس Respiratory Syncytial Virus هستند. بهترین قالب انتخاب‌شده عبارت است از:

Template Results

Templates								Quaternary Structure	Sequence Similarity	Alignment	More ▾
Sort	Coverage	GMQE	QSQE	Identity	Method	Oligo State	Ligands				
✓	8op1.1.A Nucleoprotein Subsection of a helical nucleocapsid of the Respiratory Syncytial Virus										
▼		0.93	0.82	100.00	EM	homo-pentamer ✓	5 x C-C-C-C-C-C-C				

• قالب انتخابی: 8op1.1.A (Nucleoprotein)

• توضیح قالب: Subsection of a helical nucleocapsid of the Respiratory Syncytial Virus

• Identity: 100.00%

• Coverage: با توجه به هم‌ترازی، طول هم‌تراز شده حدود 378 اسید آمینه از 391 است، بنابراین:

$$\text{Coverage} \approx \frac{378}{391} \times 100 \approx 96.7\%$$

• GMQE: 0.93

• QSQE: 0.82

• Method: EM

• حالت الیگومری: homo-pentamer

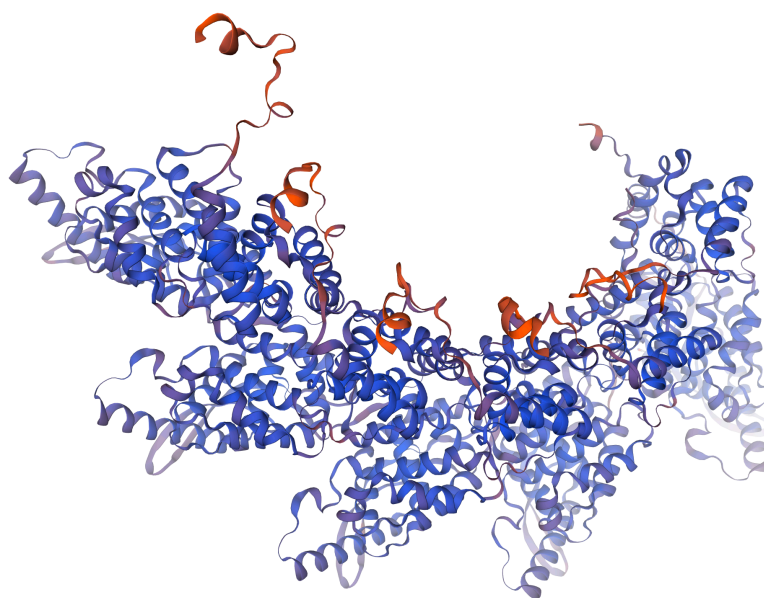
• Ligands: در قالب انتخابی لیگاندهای نوکلئوتیدی گزارش شده‌اند (نمایش داده‌شده به صورت C-C-C-C-C-C-C برای هر زیرواحد).

Template Results

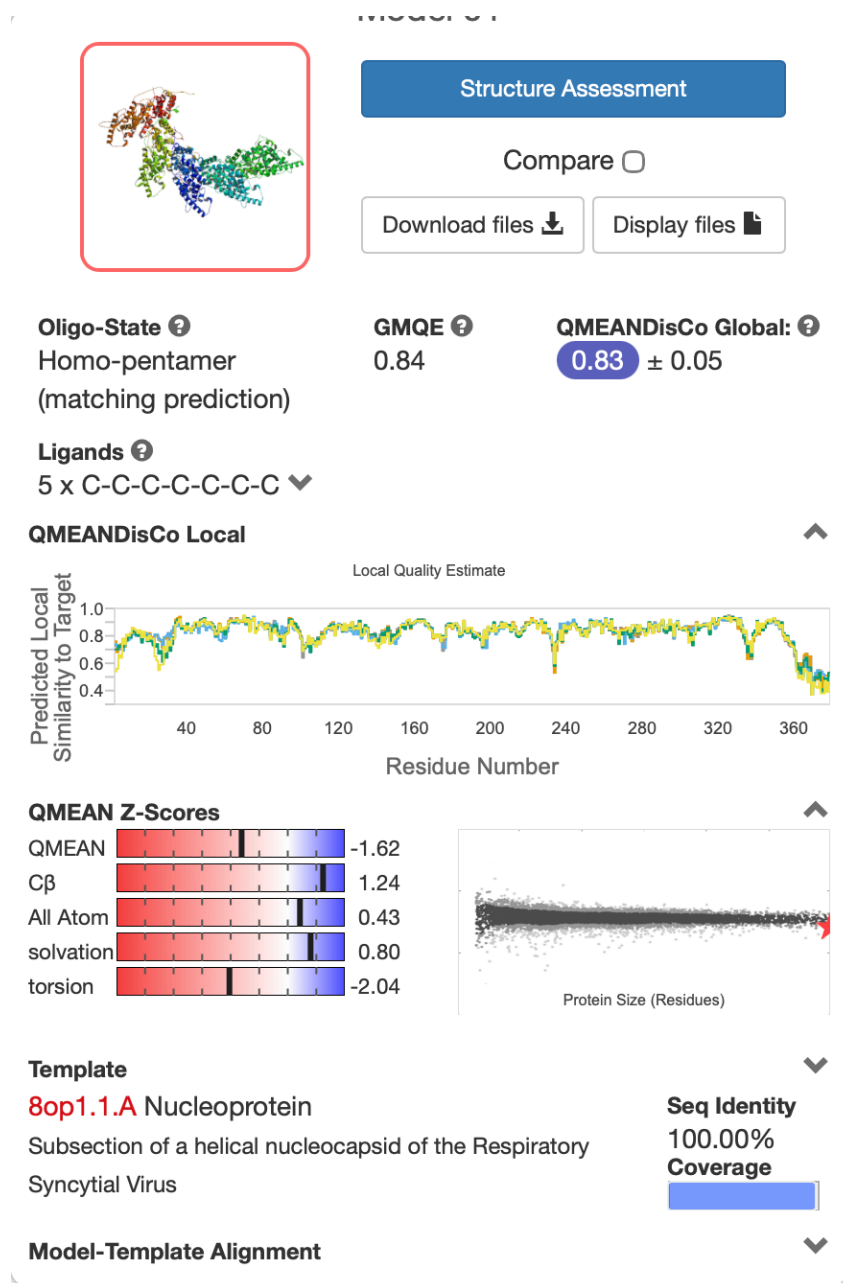
Templates	Quaternary Structure	Sequence Similarity	Alignment	More ▾
Target				75
8op1.1.A				74
Target				150
8op1.1.A				149
Target				225
8op1.1.A				224
Target				300
8op1.1.A				299
Target				375
8op1.1.A				374
Target				391
8op1.1.A				378

۳.۱.۳ ساخت و ذخیره مدل نهایی

پس از انتخاب قالب 8op1.1.A، SWISS-MODEL مدل سه بعدی پروتئین A را تولید کرد.



۴.۱.۳ شاخص های کیفیت کلی مدل



• $84.0 = \text{GMQE}$

• $0.83 \pm 0.05 = \text{QMEANDisCo Global}$

• $62.1 = \text{QMEAN Z-score}$

• $7\% \approx \text{Coverage}$

• $100\% = \text{Sequence Identity}$

تفسیر شاخص ها GMQE عددی بین ۰ و ۱ است که کیفیت پیش بینی مدل را تخمین می زند. مقدار ۸۴.۰ نشان دهنده کیفیت بسیار خوب مدل است.

QMEANDisCo Global نزدیک به ۱ بیانگر تطابق خوب مدل با ساختارهای تجربی است. مقدار ۸۳.۰ نشان می دهد مدل از نظر هندسی و انرژی ساختاری در محدوده مطلوب قرار دارد.

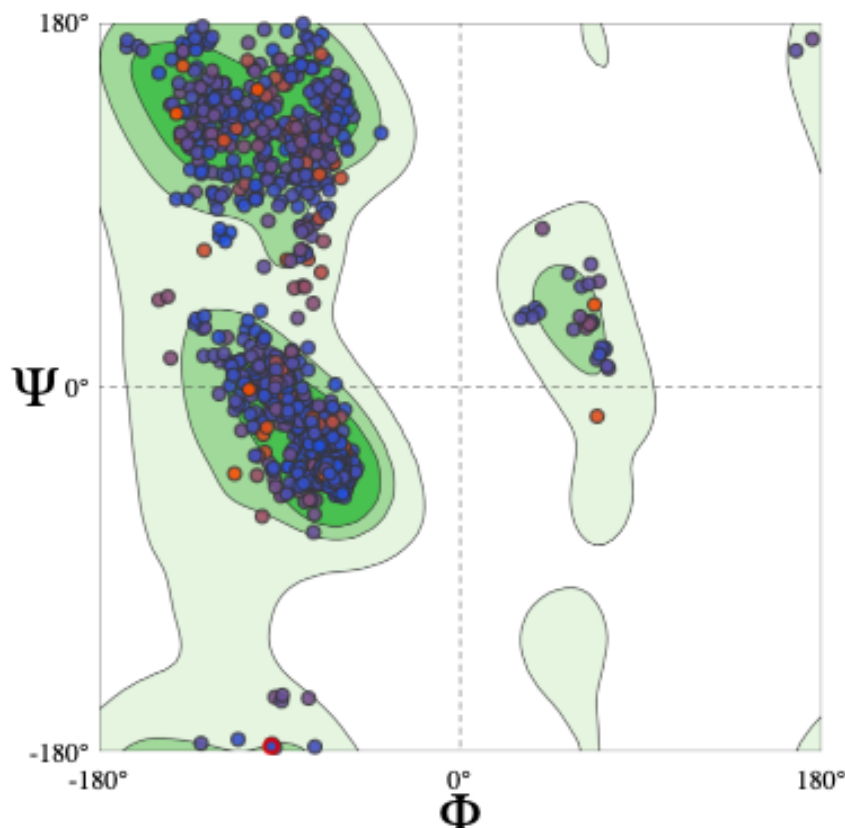
QMEAN Z-score میزان انحراف مدل از ساختارهای با کیفیت تجربی هم اندازه را نشان می دهد. مقدار -۶۲.۱ در بازه قابل قبول قرار دارد (معمولاً مقادیر بین -۴ تا ۰ مناسب تلقی می شوند).

۵.۱.۳ کیفیت محلی مدل

نمودار QMEANDisCo Local نشان می دهد که بیشتر باقی مانده ها دارای امتیاز کیفیت بالاتر از ۸.۰ هستند. کاهش جزئی کیفیت در نواحی انتهایی زنجیره مشاهده می شود که با کاهش پوشش هم تراز در انتهای C-terminal هم خوانی دارد.

۶.۱.۳ تحلیل هندسی Ramachandran plot

:



- اکثریت زوایای ϕ و ψ در نواحی مجاز و مطلوب قرار دارند.
- تعداد بسیار کمی از نقاط در نواحی غیرمجاز مشاهده می شود.

این موضوع نشان دهنده صحت هندسی مدل و مناسب بودن زوایای پیچش اصلی زنجیره پپتیدی است.

۷.۱.۳ جمع بندی کیفیت مدل

با توجه به:

۱. شباهت توالی ۱۰۰٪
۲. پوشش بالا (۹۶٪~۷)
۳. QMEAN و GMQE بالا
۴. توزیع مناسب در نمودار رامچاندرا

می توان نتیجه گرفت که مدل سه بعدی پروتئین A از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است و برای تحلیل های ساختاری و عملکردی بعدی (مانند بررسی نواحی اتصال RNA یا تحلیل سطح تماس زیرواحدها) قابل استفاده است.

۲.۳ - پروتئین B

۱.۲.۳ جستجوی قالب مناسب با SWISS-MODEL

برای مدل سازی همولوژی پروتئین B از سرور SWISS-MODEL استفاده شد. در مرحله template search بهترین قالب شناسایی شده عبارت بود از:

Template Results

Sort	Coverage	GMQE	QSQE	Identity	Method	Oligo State	Ligands
☒		0.22	-	100.00	X-ray, 2.5 Å	monomer ✓	None
4ud1.1.A N PROTEIN Structure of the N Terminal domain of the MERS CoV nucleocapsid							
☐		0.21	-	59.54	X-ray, 2.3 Å	monomer ✓	None
8icj.3.A Nucleoprotein Crystal structure of SARS-CoV2 N-NTD							

4ud1.1.A Template: •

• نام ساختار: Structure of the N Terminal domain of the MERS CoV nucleocapsid

• روش تعیین ساختار: X-ray crystallography (2.5 Å)

• حالت الیگومری: Monomer

• Sequence Identity (بخش هم تراز شده): ۱۰۰%

۲.۲.۳ پوشش هم تراز (Coverage)

با توجه به نمودار پوشش، تنها بخش ابتدایی توالی (حدود ۱۵۰-۱۶۰ اسید آمینه اول از ۴۱۰ اسید آمینه) دارای قالب ساختاری مناسب بود.

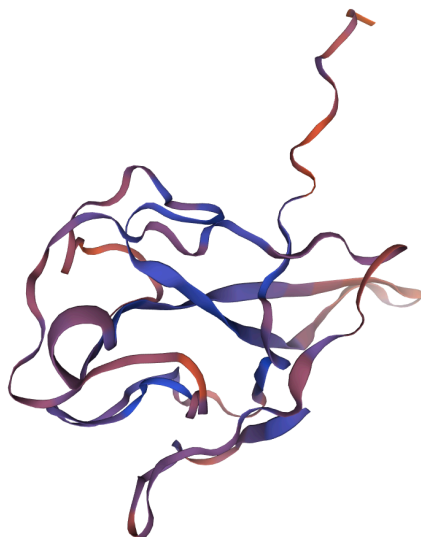
بنابراین:

$$\text{Coverage} \approx \frac{160}{410} \times 100 \approx 39\%$$

این نشان می دهد که مدل ساخته شده فقط مربوط به دامنه N-terminal پروتئین B است و بخش های میانی و C-terminal فاقد قالب ساختاری مناسب در پایگاه داده بوده اند.

۳.۲.۳ ساخت مدل و ارزیابی کیفیت

مدل نهایی با استفاده از قالب 4ud1.1.A ساخته شد.



شاخص های کیفیت مدل:

• $GMQE = ۲۸.۰$

• $QMEANDisCo\ Global = ۷۱.۰ \pm ۰.۷$

• $QMEAN\ Z-score = ۲۵.۰$

• Monomer Oligo-state:

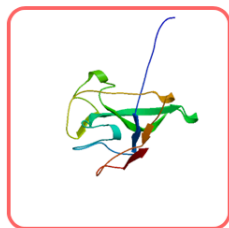
تفسیر شاخص ها

Model Results ⓘ

Order by: GMQE



Model 01



Structure Assessment

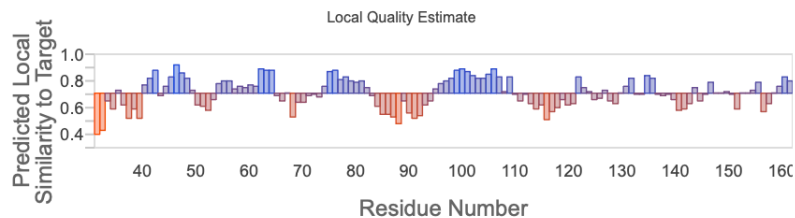
Compare ☐

Download files

Display files

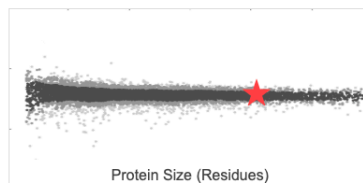
Oligo-State
MonomerGMQE
0.28QMEANDisCo Global:
0.71 ± 0.07

QMEANDisCo Local



QMEAN Z-Scores

QMEAN	0.25
C β	-1.88
All Atom	-2.10
solvation	-1.65
torsion	1.37



Template

4ud1.1.A N PROTEIN

Structure of the N Terminal domain of the MERS CoV nucleocapsid

Seq Identity

100.00%

Coverage



مقدار GMQE برابر ۰.۲۸ نسبتاً پایین است. این موضوع به دلیل پوشش محدود مدل (فقط یک دامنه از کل پروتئین) و نبود قالب مناسب برای کل توالی می‌باشد.

با این حال، مقدار QMEANDisCo Global برابر ۰.۷۱ نشان می‌دهد که بخش مدل شده (دامنه N-terminal) از کیفیت هندسی قابل قبول برخوردار است.

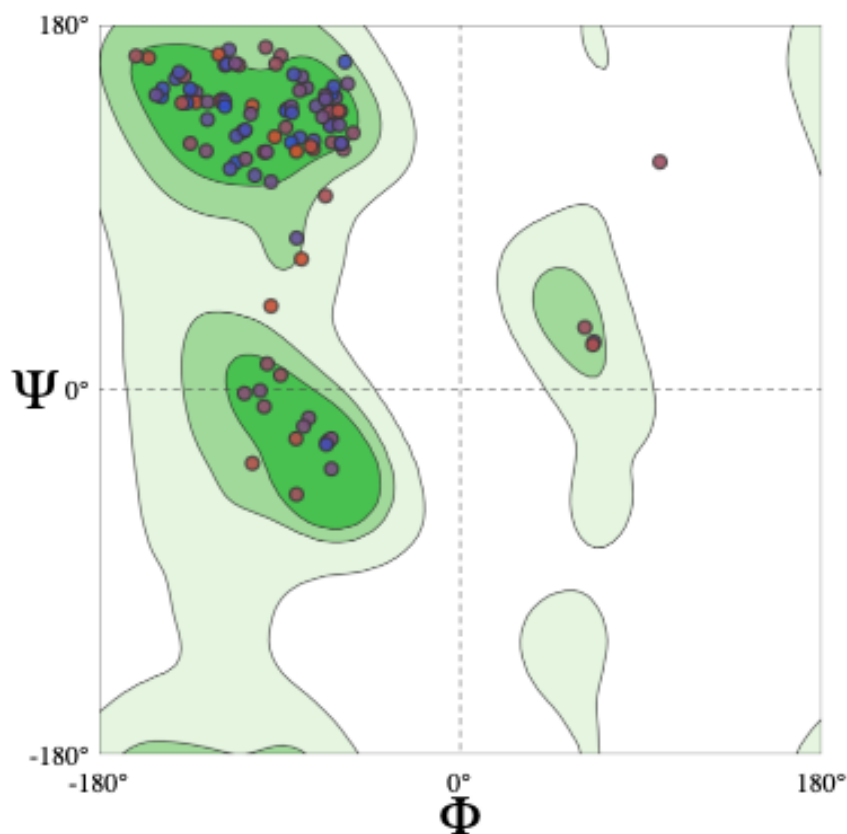
مقدار QMEAN Z-score برابر ۰.۲۵ نشان می‌دهد که مدل از نظر کیفیت کلی در محدوده ساختارهای تجربی هم‌اندازه قرار دارد و انحراف شدیدی ندارد.

۴.۲.۳ تحلیل کیفیت محلی

نمودار QMEANDisCo Local نشان می‌دهد که اکثر باقی‌مانده‌های ناحیه مدل‌شده دارای کیفیت متوسط تا خوب هستند (عمدتاً بالاتر از ۷۰٪).

افت کیفیت در نواحی لبه‌ای دامنه مشاهده می‌شود که معمولاً مربوط به لوپ‌های انعطاف‌پذیر است.

۵.۲.۳ تحلیل هندسی Ramachandran plot:



- اکثر نقاط در نواحی مجاز (allowed regions) قرار دارند.
 - تعداد بسیار کمی از نقاط خارج از نواحی مطلوب دیده می‌شود.
- این نتایج نشان می‌دهد که دامنه مدل‌شده از نظر هندسی پایدار و معتبر است.

۶.۲.۳ جمع‌بندی مدل‌سازی پروتئین B

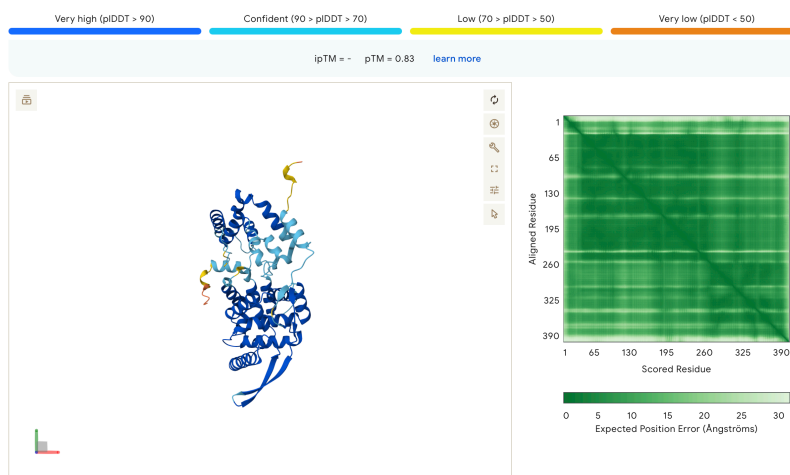
۱. تنها دامنه N-terminal دارای قالب ساختاری مناسب بود.
۲. مدل نهایی فقط حدود ۳۹٪ از کل توالی را پوشش می‌دهد.
۳. کیفیت دامنه مدل‌شده قابل قبول است.
۴. برای مدل‌سازی کامل پروتئین، نیاز به استفاده از روش‌های ab initio یا مدل‌های پیش‌بینی ساختار مبتنی بر هوش مصنوعی (مانند AlphaFold) وجود دارد.

۴ مدل سازی با AlphaFold

۱.۴ - پروتئین A

۱.۱.۴ پیش بینی ساختار سه بعدی

ساختار پروتئین A با استفاده از AlphaFold2-ptm پیش بینی شد. مدل تولید شده دارای مقدار:



$$\bullet \text{ pTM} = ۰.۸۳$$

می باشد که نشان دهنده کیفیت بسیار مناسب پیش بینی ساختار کلی است.

۲.۱.۴ میانگین pLDDT

بر اساس رنگ بندی ساختار:

- بخش عمده ساختار در محدوده Very high confidence (pLDDT > 90)
- بخش های محدودی در نواحی انتهایی دارای confidence متوسط تا پایین
- بنابراین میانگین pLDDT برای این پروتئین در محدوده بالا (بیش از ۸۵) ارزیابی می شود.

۳.۱.۴ نواحی با confidence پایین

نواحی زیر دارای pLDDT پایین تر هستند:

- چند باقی مانده ابتدایی در N-terminal
- برخی لوپ های سطحی
- بخش کوتاهی از C-terminal

این نواحی احتمالاً دارای انعطاف پذیری بالا یا ماهیت نیمه نامنظم هستند.

۴.۱.۴ تحلیل PAE Plot

نمودار Predicted Aligned Error تقریباً به طور کامل سبز تیره است، که نشان دهنده خطای پایین پیش بینی در روابط فضایی بین باقی مانده ها است. این موضوع بیانگر اعتماد بالای مدل به سازمان فضایی دامنه ها است.

۵.۱.۴ مقایسه با Homology Modeling

در مدل سازی همولوژی، قالبی با ۱۰۰٪ شباهت توالی انتخاب شد و شاخص های کیفیت (GMQE=۰.۸۴ و QMEANDisCo=۰.۸۳) نیز بسیار بالا بودند.

مقایسه نشان می دهد:

- هر دو روش ساختاری بسیار پایدار و مشابه پیش بینی کرده اند.
 - نواحی با کیفیت پایین در هر دو روش عمدتاً در انتهای زنجیره قرار دارند.
 - برای این پروتئین، تفاوت معناداری بین دو روش مشاهده نمی شود.
- در نتیجه، برای پروتئین A هر دو روش مدل سازی نتایج قابل اعتماد و هم راستا ارائه می دهند.

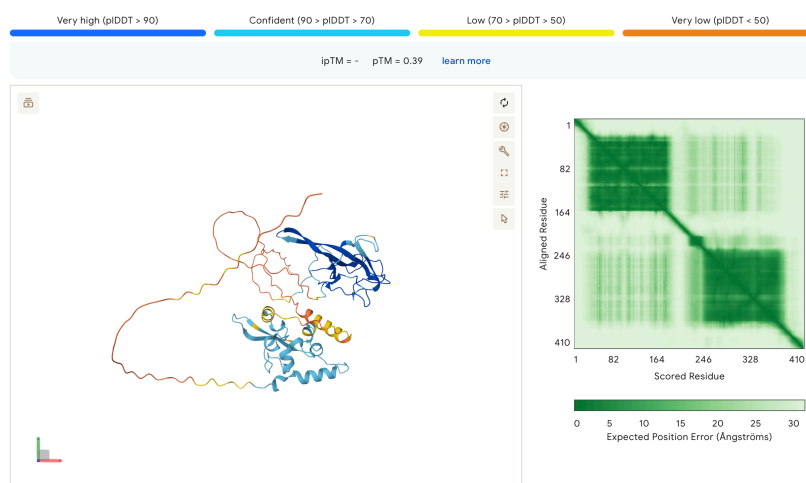
۲.۴ - پروتئین B

۱.۲.۴ پیش بینی ساختار سه بعدی

ساختار پروتئین B با استفاده از AlphaFold2-ptm پیش بینی شد. مدل دارای مقدار:

$$\bullet \text{ pTM} = ۳۹.۰$$

می باشد که نشان دهنده اطمینان پایین در آرایش کلی دامنه ها نسبت به یکدیگر است.



۳.۴ میانگین pLDDT

بر اساس رنگ بندی ساختار:

- دو ناحیه ساختاری مشخص دارای $\text{pLDDT} > 80$
- بخش های طولانی در ابتدا و ناحیه میانی دارای $\text{pLDDT} < 70$

بنابراین میانگین pLDDT در محدوده متوسط ارزیابی می شود.

۱.۳.۴ نواحی با confidence پایین

نواحی زیر دارای اطمینان پایین هستند:

- باقی مانده های ابتدایی (تقریباً ۷۰-)
- بخش میانی (تقریباً ۱۵۰-۲۴۰)
- برخی لوپ های سطحی

این نواحی احتمالاً دارای ماهیت intrinsically disordered یا انعطاف پذیری بالا هستند.

۲.۳.۴ تحلیل PAE Plot

نمودار Predicted Aligned Error دو بلوک مجزا با خطای پایین را نشان می دهد، که بیانگر وجود دو دامنه ساختاری مستقل است. با این حال، خطای بالا بین این دو دامنه نشان می دهد که موقعیت نسبی آن ها با اطمینان پایین پیش بینی شده است.

۳.۳.۴ مقایسه با Homology Modeling

در مدل سازی همولوژی، تنها حدود ۳۹٪ از توالی توسط قالب پوشش داده شد و کیفیت کلی مدل پایین بود (GMQE=۲۸.۰). در مقابل، AlphaFold:

- کل توالی ۴۱۰ اسیدآمینو را مدل کرد
- دو دامنه ساختاری مجزا را شناسایی نمود
- نواحی نامنظم را نیز مشخص کرد

بنابراین برای پروتئین B، روش AlphaFold نسبت به مدل سازی همولوژی پیش بینی کامل تر و اطلاعات ساختاری دقیق تری ارائه می دهد.

۴.۳.۴ جمع بندی مقایسه ای برای پروتئین B

در AlphaFold بخش های قابل توجهی از توالی پروتئین B دارای pLDDT پایین هستند که نشان دهنده انعطاف پذیری بالا یا ماهیت intrinsically disordered در این نواحی است. همچنین مقدار pTM=۳۹.۰ بیانگر عدم اطمینان در آرایش کلی دامنه ها نسبت به یکدیگر می باشد.

در مقابل، مدل سازی همولوژی در Swiss-Model تنها بخشی از توالی را با coverage محدود مدل می کند (GMQE=۲۸.۰) و برای نواحی خارج از قالب، اطلاعات ساختاری ارائه نمی دهد.

بنابراین، Homology modeling برای دامنه ی پوشش داده شده می تواند مدل متمرکزتر ارائه دهد، اما AlphaFold برای تحلیل کل پروتئین، شناسایی نواحی کم اعتماد و نمایش ساختار دامنه های مستقل، اطلاعات کامل تری در اختیار می گذارد.

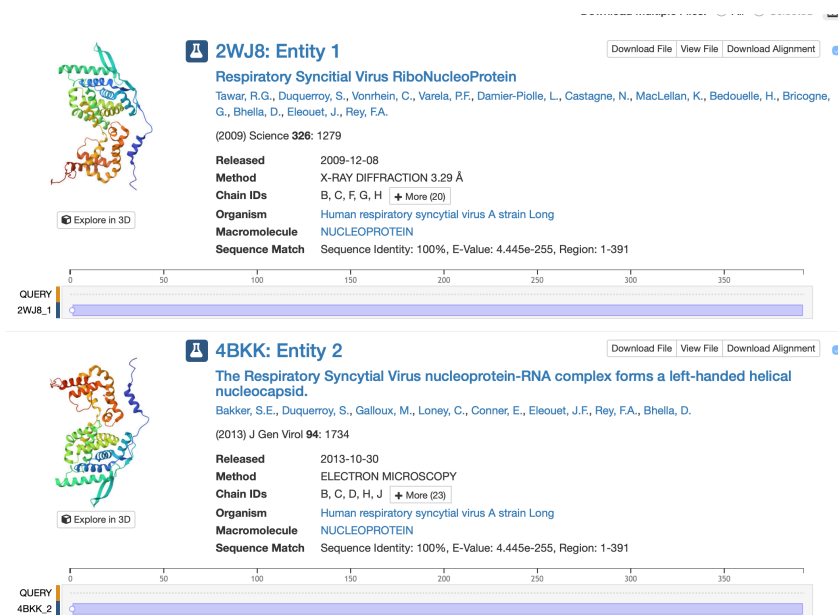
۵ انتخاب ساختار مرجع از PDB

۱.۵ Protein A

۱.۱.۵ شناسایی نزدیک ترین ساختار تجربی

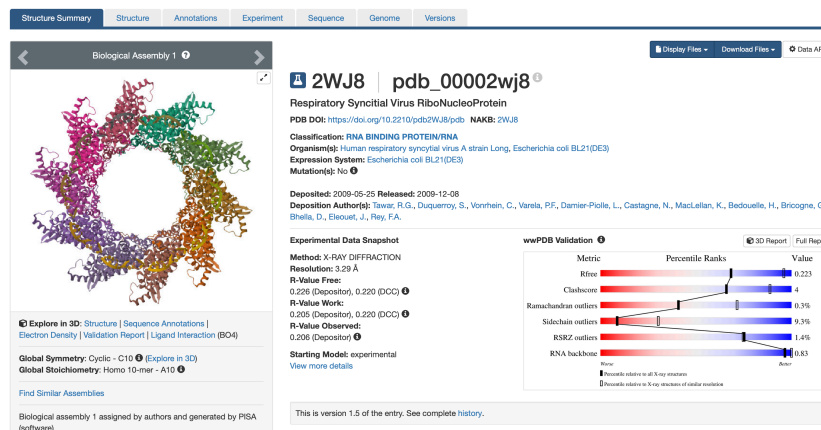
به منظور شناسایی نزدیک ترین ساختار تجربی، توالی Protein A در پایگاه داده PDB با استفاده از جستجوی مبتنی بر توالی (Sequence/BLAST search) بررسی شد.

نتایج نشان داد که ساختار زیر دارای بیشترین تطابق با توالی مورد مطالعه است:



PDB ID: 2WJ8 •

- نام ساختار: *Respiratory Syncytial Virus RiboNucleoProtein*
- ارگانیزم: *Human respiratory syncytial virus A strain Long*
- روش تعیین ساختار: **X-ray diffraction**
- Resolution: **3.29 Å**
- Sequence identity: **100%**
- Coverage: **1-391** (پوشش کامل توالی)



ساختار دیگری با شناسه **4BKK** نیز دارای 100% تطابق توالی بود، اما این ساختار با روش **Electron Microscopy** تعیین شده است. از آنجا که روش **X-ray diffraction** معمولاً دقت اتمی بالاتری نسبت به **EM** دارد، ساختار **2WJ8** به عنوان ساختار مرجع نهایی انتخاب شد.

۲.۱.۵ دلیل انتخاب ساختار مرجع

انتخاب **2WJ8** بر اساس معیارهای زیر انجام شد:

- تطابق توالی کامل (100%)
- پوشش کامل توالی (1-391)
- تعیین ساختار با روش **X-ray diffraction**
- Resolution قابل قبول (3.29 Å)
- وجود آرایش بیولوژیکی مشخص (homo-10-mer)

بنابراین این ساختار معتبرترین و دقیقترین مرجع تجربی برای **Protein A** محسوب می‌شود.

۳.۱.۵ بررسی تطابق با پیش‌بینی‌های ساختاری (**CATH/SCOP** و **InterPro**)

در بخش قبل، جستجو در **CATH** و **SCOP** تطابق ساختاری قطعی ارائه نکرد؛ با این حال، **InterProScan** عضویت **Protein A** را در خانواده:

- **Pneumovirus nucleocapsid protein (IPR004930)**

گزارش کرد.

ساختار تجربی **2WJ8** نشان می‌دهد که این پروتئین:

- دارای هسته‌ای غالباً آلفا-هلیکال است،
- توانایی تشکیل الیگومر حلقه‌ای (ring oligomer) دارد،
- و دارای سطح اتصال به **RNA** می‌باشد.

این ویژگی‌ها کاملاً با عملکرد گزارش شده در InterPro (viral nucleocapsid و RNA binding) هم‌راستا هستند. در نتیجه، هرچند CATH/SCOP طبقه‌بندی مستقیم ارائه نکرده‌اند، اما ساختار تجربی PDB صحت پیش‌بینی عملکردی InterPro را تأیید می‌کند.

۴.۱.۵ جمع‌بندی Protein A

بر اساس تحلیل انجام‌شده:

- ساختار مرجع انتخاب‌شده: 2WJ8
- روش تعیین ساختار: X-ray diffraction
- Resolution: 3.29 Å
- تطابق توالی: 100%
- پوشش توالی: کامل
- تطابق با پیش‌بینی‌های عملکردی InterPro: سازگار

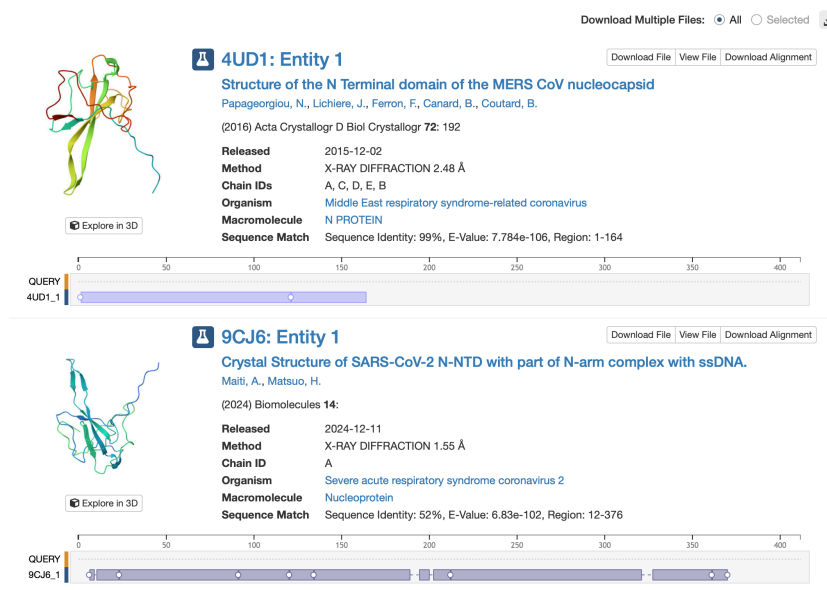
بنابراین ساختار تجربی انتخاب‌شده، مرجع قابل اعتماد و کاملاً منطبق با ماهیت عملکردی Protein A محسوب می‌شود.

۲.۵ Protein B

۱.۲.۵ شناسایی نزدیک‌ترین ساختار تجربی

به منظور شناسایی نزدیک‌ترین ساختار تجربی، توالی Protein B در پایگاه داده PDB با استفاده از جستجوی مبتنی بر توالی (Sequence/BLAST search) بررسی شد.

نتایج نشان داد که تطابق کامل برای کل طول پروتئین (410 اسیدآمین) در PDB وجود ندارد؛ اما برای دامنه‌های ساختاریافته‌ی آن، ساختارهای تجربی با تطابق بالا گزارش شده‌اند.



بهترین تطابق‌ها به صورت زیر هستند:

PDB ID: 4UD1 •

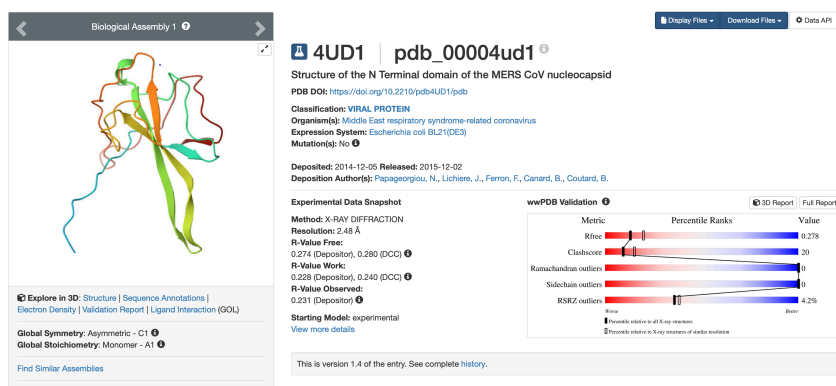
نام ساختار: Structure of the N Terminal domain of the MERS CoV nucleocapsid •

روش تعیین ساختار: X-ray diffraction •

- Resolution: 2.48 Å
- Sequence identity: 99%
- Coverage: 1-164 (دامنه N-terminal)

همچنین ساختار زیر نیز گزارش شد:

- PDB ID: 9CJ6
- روش تعیین ساختار: X-ray diffraction
- Resolution: 1.55 Å
- Sequence identity: 52%
- Coverage: بخش وسیعی از توالی (12-376)



با توجه به درصد تطابق توالی بسیار بالاتر، برای گزارش ساختار مرجع دامنه N-terminal، 4UD1 به عنوان نزدیکترین ساختار تجربی انتخاب شد.

۲.۲.۵ دلیل انتخاب ساختار مرجع

انتخاب 4UD1 بر اساس معیارهای زیر انجام شد:

- تطابق توالی بسیار بالا (99%)
- Resolution مناسب (2.48 Å)
- تعیین ساختار با روش X-ray diffraction
- پوشش کامل دامنه N-terminal (RNA-binding domain)

با این حال باید تأکید شود که:

- ساختار کامل برای کل 410 اسیدآمینه Protein B در PDB موجود نیست.
- تنها دامنه‌های ساختاریافته (به‌ویژه NTD) به صورت تجربی تعیین شده‌اند.

۳.۲.۵ بررسی تطابق با پیش‌بینی‌های CATH/SCOP و InterPro

در بخش قبل، InterProScan دو دامنه‌ی مجزا برای Protein B گزارش کرد:

- CoV_N_NTD (دامنه اتصال RNA)
- CoV_N_CTD (دامنه دایمریزاسیون)

ساختار 4UD1 دقیقاً مربوط به دامنه N-terminal نوکلئوکسپید کروناویروس است، که این موضوع با پیش‌بینی InterPro کاملاً هم‌راستا است.

از سوی دیگر، عدم وجود ساختار تجربی برای کل طول پروتئین و همچنین حضور نواحی بی‌نظم ذاتی (گزارش شده توسط MobiDB-lite) توضیح می‌دهد چرا بخشی از Protein B در PDB به صورت کامل مدل‌سازی نشده است. بنابراین:

- پیش‌بینی چنددانه بودن Protein B توسط InterPro تأیید می‌شود.
- ساختار تجربی تنها بخش ساختاریافته (NTD) را پوشش می‌دهد.
- وجود نواحی بی‌نظم با داده‌های تجربی سازگار است.

۴.۲.۵ جمع‌بندی Protein B

- ساختار مرجع انتخاب شده (برای NTD): 4UD1
- روش تعیین ساختار: X-ray diffraction
- Resolution: 2.48 Å
- Sequence identity: 99%
- پوشش: دامنه N-terminal (1-164)
- کل پروتئین: ساختار تجربی کامل موجود نیست
- تطابق با پیش‌بینی InterPro: کاملاً سازگار (چنددانه + نواحی بی‌نظم)

در نتیجه، داده‌های PDB پیش‌بینی دامنه‌ای و عملکردی Protein B را تأیید می‌کنند، اما نشان می‌دهند که این پروتئین دارای بخش‌های بی‌نظم قابل توجهی است که مانع تعیین ساختار کامل آن به صورت تجربی شده‌اند.

۶ بخش 6: هم‌ترازی ساختاری و مقایسه (PyMOL)

۱.۶ Protein A

به منظور ارزیابی دقت مدل‌های ساختاری، هم‌ترازی ساختاری بین:

- ساختار تجربی مرجع (PDB ID: 2WJ8، chain A)
- مدل همولوژی (Swiss-Model)
- مدل پیش‌بینی‌شده توسط AlphaFold (rank_0)

با استفاده از نرم‌افزار PyMOL انجام شد.

برای جلوگیری از اثر آرایش الیگومری، تنها یک زنجیره (chain A) از ساختار تجربی استخراج شد. هم‌ترازی بر اساس اتم‌های α و با استفاده از دستور super انجام گرفت.

۱.۱.۶ هم‌ترازی PDB با مدل همولوژی

نتایج:

- $RMSD = 0.677 \text{ Å}$
- تعداد باقی‌مانده‌های هم‌تراز = 342

این مقدار RMSD بسیار پایین ($< 1 \text{ Å}$) نشان‌دهنده تطابق ساختاری بسیار بالا بین مدل همولوژی و ساختار تجربی است. با توجه به شباهت توالی 100%، این نتیجه کاملاً مورد انتظار بوده است.

۲.۱.۶ هم‌ترازی PDB با مدل AlphaFold

نتایج:

- $RMSD = 0.816 \text{ Å}$

• تعداد باقی مانده های هم تراز = 301

مقدار RMSD کمتر از 1 Å نشان دهنده کیفیت بالای پیش بینی AlphaFold برای این پروتئین است. تفاوت اندک نسبت به مدل همولوژی احتمالاً ناشی از تغییرات جزئی در نواحی لوپ یا انتهای زنجیره می باشد.

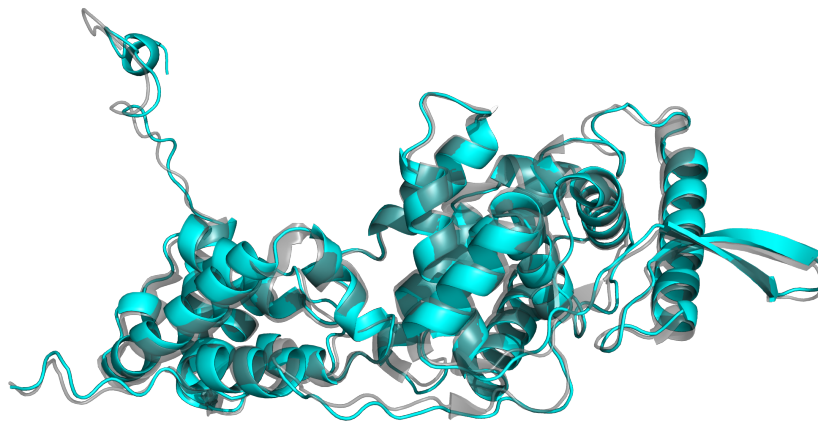
۳.۱.۶ مقایسه کلی نتایج

Residues Aligned	(Å) RMSD	Comparison
342	0.677	Homology vs PDB
301	0.816	AlphaFold vs PDB

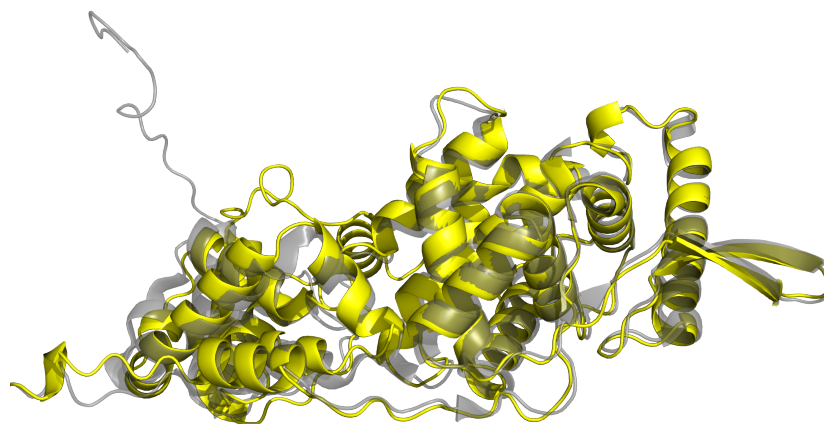
هر دو روش مدل سازی نتایج بسیار دقیقی ارائه داده اند؛ با این حال، مدل همولوژی اندکی انطباق بهتری با ساختار تجربی نشان می دهد. این موضوع با توجه به استفاده از قالبی با شباهت توالی 100% قابل انتظار است.

۴.۱.۶ نمایش گرافیکی هم تراز

در شکل زیر، ساختار تجربی (خاکستری)، مدل همولوژی (فیروزه ای) و مدل AlphaFold (زرد) به صورت هم تراز نمایش داده شده اند.



شکل ۱: هم تراز ساختاری Protein A بین ساختار تجربی (2WJ8) و مدل همولوژی.



شکل ۲: هم‌ترازی ساختاری Protein A بین ساختار تجربی (2WJ8) و مدل AlphaFold.

تطابق بالا در هسته ساختاری مشاهده می‌شود و اختلافات جزئی عمدتاً در نواحی انعطاف‌پذیر و انتهای زنجیره دیده می‌شود.

۲.۶ Protein B

به منظور ارزیابی دقت مدل‌های ساختاری برای Protein B، هم‌ترازی ساختاری بین:

- ساختار تجربی مرجع (chain A، 4UD1: PDB ID)
- مدل همولوژی
- مدل پیش‌بینی‌شده توسط AlphaFold (rank_0)

با استفاده از نرم‌افزار PyMOL انجام شد.

از آنجا که ساختار 4UD1 تنها دامنه N-terminal (NTD، باقی‌مانده‌های 1-164) را شامل می‌شود، هم‌ترازی صرفاً بر اساس این محدوده انجام گرفت. محاسبه RMSD بر اساس اتم‌های $C\alpha$ و با استفاده از دستور super صورت گرفت.

۱.۲.۶ هم‌ترازی PDB با مدل همولوژی (دامنه NTD)

نتایج:

- $RMSD = 0.073 \text{ \AA}$
- تعداد باقی‌مانده‌های هم‌تراز = 121

مقدار RMSD بسیار پایین (تقریباً صفر) نشان‌دهنده تطابق ساختاری تقریباً کامل بین مدل همولوژی و ساختار تجربی در دامنه N-terminal است. این نتیجه با توجه به استفاده از قالب ساختاری بسیار مشابه، کاملاً قابل انتظار است.

۲.۲.۶ هم‌ترازی PDB با مدل AlphaFold (دامنه NTD)

نتایج:

$$\bullet \text{ RMSD} = 0.432 \text{ \AA}$$

• تعداد باقی‌مانده‌های هم‌تراز = 111

مقدار RMSD کمتر از $0.5 \text{ \AA}$ نشان‌دهنده کیفیت بسیار بالای پیش‌بینی AlphaFold برای دامنه ساختاریافته NTD است. اختلاف جزئی نسبت به مدل همولوژی احتمالاً ناشی از تفاوت‌های موضعی در نواحی لوپ می‌باشد.

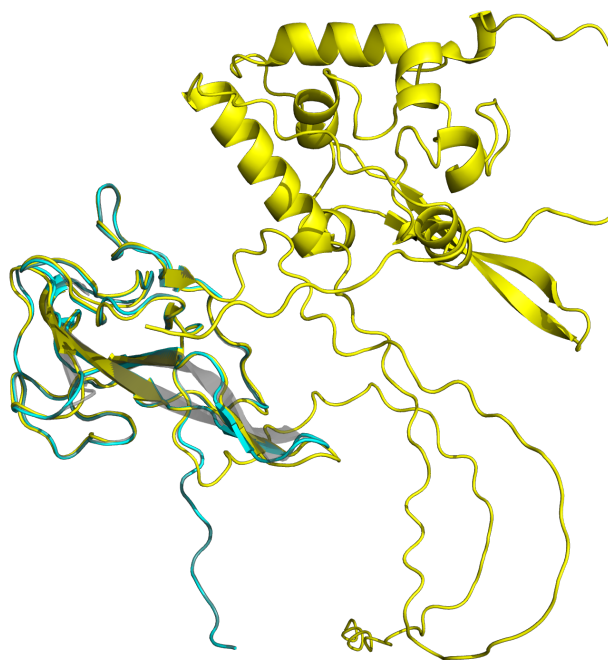
۳.۲.۶ مقایسه کلی نتایج

Residues Aligned	($\text{\AA}$) RMSD	Comparison
121	0.073	Homology vs PDB (NTD)
111	0.432	AlphaFold vs PDB (NTD)

هر دو روش مدل‌سازی تطابق ساختاری بسیار بالایی با ساختار تجربی نشان می‌دهند. مدل همولوژی تطابق تقریباً کامل دارد، در حالی که AlphaFold نیز دقت بالایی در پیش‌بینی دامنه ساختاریافته ارائه کرده است.

۴.۲.۶ نمایش گرافیکی هم‌ترازی

در شکل زیر، ساختار تجربی دامنه N-terminal (خاکستری)، مدل همولوژی (فیروزه‌ای) و مدل AlphaFold (زرد) به صورت هم‌تراز نمایش داده شده‌اند. بخش‌های خارج از محدوده 1-164 در مدل کامل AlphaFold (نواحی بی‌نظم و دامنه C-terminal) به دلیل عدم وجود داده تجربی در 4UD1، در هم‌ترازی وارد نشده‌اند.



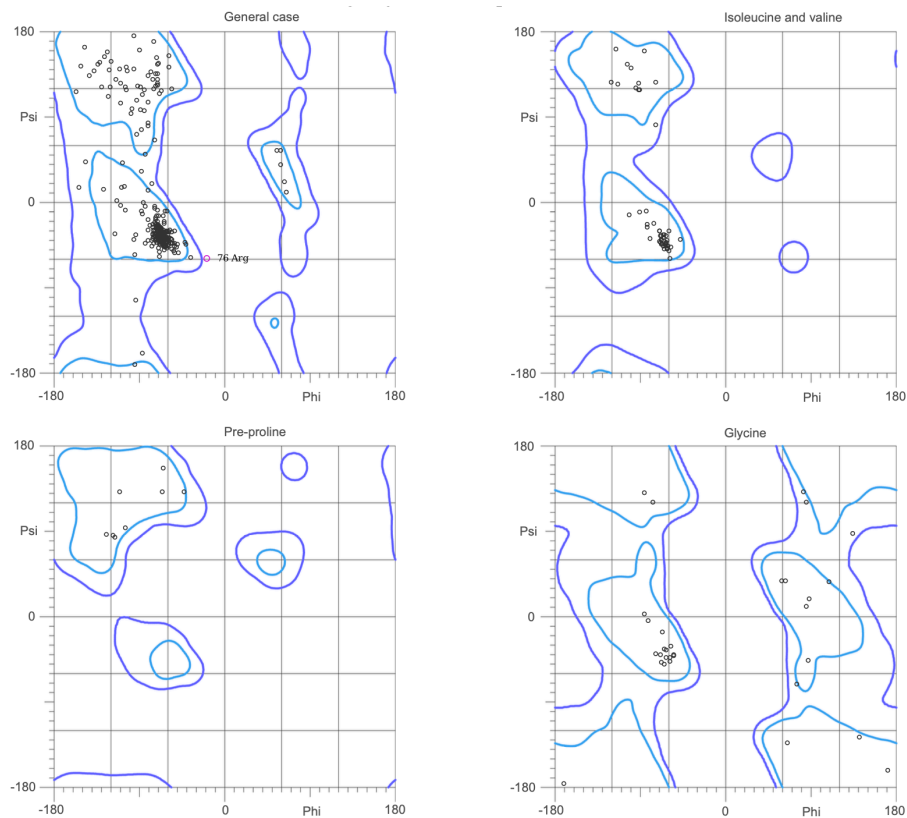
شکل ۳: هم‌ترازی ساختاری دامنه N-terminal Protein B بین ساختار تجربی (4UD1) و مدل‌های همولوژی و AlphaFold.

۷ اعتبارسنجی کیفیت ساختار

۱.۷ اعتبارسنجی کیفیت ساختار – Protein A (PDB Reference)

۱.۱.۷ Ramachandran Plot Analysis

تحلیل رامچاندران با استفاده از MolProbity انجام شد. بر اساس خروجی:



• Ramachandran favored: ۷۹.۹۵% (۳۵۶/۳۷۲)

• Ramachandran allowed: ۷۹.۹۹% (۳۷۱/۳۷۲)

• Ramachandran outliers: ۲۷% (۱ residue)

تنها باقی مانده خارج از ناحیه مجاز:

• Arg76 ($\psi = -59.8^\circ, \phi = -19.8^\circ$)

اگرچه درصد favored کمی پایین تر از مقدار ایده آل (<۹۸%) است، اما درصد outlier بسیار کم بوده و کیفیت هندسی ساختار در محدوده قابل قبول قرار دارد.

Clashscore ۲۰.۱۷

• (all Clashscore): ۲۴.۳ atoms

• ۹۷th Percentile: (نسبت به ساختارهای مشابه)

Using electron cloud x-H distances and vdW radii

No H/D atoms detected - forcing hydrogen addition!

Adding H/D atoms with reduce...

Bad Clashes ≥ 0.4 Angstrom:

A 82	ILE	HD11	A 222	VAL	HA	:0.671
A 26	GLN	HB3	A 89	HIS	HD2	:0.648
A 78	ASP	O	A 82	ILE	HG23	:0.604
A 64	LEU	HD12	A 119	LEU	HD13	:0.595
A 83	LEU	HG	A 90	VAL	HG11	:0.563
A 331	LEU	HD13	A 354	ALA	HB1	:0.556
A 26	GLN	HB3	A 89	HIS	CD2	:0.513
A 281	MET	HA	A 284	VAL	HG22	:0.475
A 330	GLY	HA3	A 354	ALA	HB3	:0.474
A 82	ILE	CD1	A 222	VAL	HA	:0.466
A 253	ALA	HB3	A 303	ILE	HD11	:0.462
A 354	ALA	HA	A 357	LEU	HD12	:0.458
A 169	THR	HG22	A 170	LYS	HG2	:0.455
A 146	ALA	HB3	A 149	TYR	HD2	:0.445
A 67	MET	HE1	A 223	PHE	CD1	:0.429
A 270	ILE	HA	A 270	ILE	HD13	:0.416
A 220	ILE	CD1	A 303	ILE	HG22	:0.413
A 325	LEU	HD12	A 341	PRO	HD3	:0.406
A 34	ASP	HA	A 93	ASN	HB3	:0.400

clashscore = 3.24

clashscore (B factor cutoff = 40) = 0.000000

این مقدار نشان دهنده کیفیت بسیار خوب از نظر برخوردهای استریک است.

Statistics Geometry and Rotamer ۳.۱.۷

۲۴%.۷۷ rotamers: Favored •

۹۰%.۱۰ rotamers: Poor •

βC deviations $< 2.5 \text{ \AA}$: ۱۳ مورد (۷۹%.۳)

۲۹۶۴ / ۴ bonds: Bad (۱۳%.۰)

۳۹۹۴ / ۱ angles: Bad (۰۳%.۰)

وجود تعداد کمی پیوند و زاویه نامطلوب مشاهده شد، اما مقادیر در سطح قابل قبول برای ساختار با رزولوشن متوسط قرار دارند.

۴.۱.۷ جمع بندی کیفیت ساختار مرجع

ساختار مرجع A Protein (۲WJA) از نظر:

• درصد پایین outliers Ramachandran

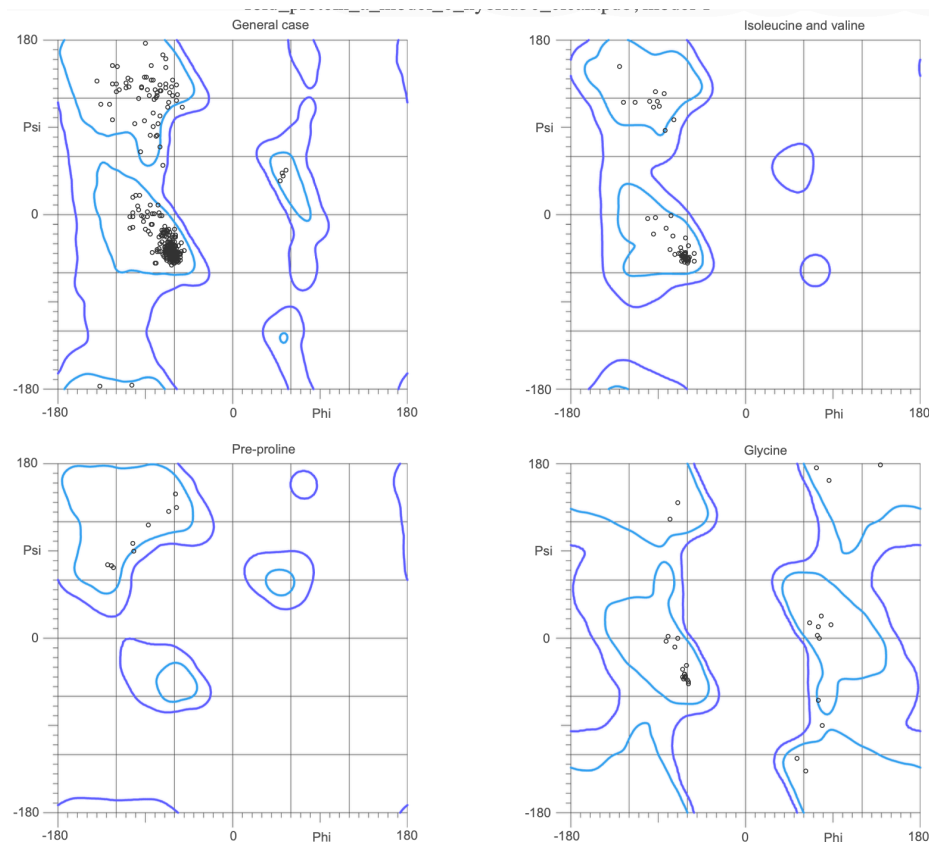
• Clashscore بسیار مناسب (۹۷th percentile)

• هندسه کلی قابل قبول

به عنوان یک ساختار مرجع تجربی معتبر برای مقایسه مدل ها (AlphaFold) و Homology (model) قابل استفاده است.

۵.۱.۷ Model AlphaFold – A Protein (model_۰)

Analysis Ramachandran تحلیل رامچاندران با MolProbity نشان داد:



• favored: Ramachandran ۰.۹۹% (۳۸۵/۳۸۹)

• allowed: Ramachandran ۰.۱۰۰% (۳۸۹/۳۸۹)

• outliers: Ramachandran ۰.۰%

هیچ باقی مانده ای خارج از ناحیه مجاز مشاهده نشد. این نتیجه نشان دهنده کیفیت بسیار خوب هندسه زاویه های اصلی ستون فقرات است.

Clashscore

• (all Clashscore atoms): ۸.۴

• Percentile: ۹۶th Percentile

Using electron cloud x-H distances and vdW radii

No H/D atoms detected - forcing hydrogen addition!

Adding H/D atoms with reduce...

Bad Clashes >= 0.4 Angstrom:

A 259	ARG	NH1	A 371	THR	HG23	:1.133
A 259	ARG	HH12	A 371	THR	HG23	:1.002
A 203	LYS	NZ	A 391	LEU	OXT	:0.752
A 380	HIS	CE1	A 387	ASN	HD21	:0.750
A 331	LEU	CD2	A 363	ILE	HD13	:0.621
A 259	ARG	HH12	A 371	THR	CG2	:0.611
A 192	ASN	HD22	A 238	ARG	HH12	:0.604
A 259	ARG	NH1	A 371	THR	CG2	:0.597
A 178	GLY	HA2	A 336	GLU	OE2	:0.594
A 380	HIS	CE1	A 387	ASN	ND2	:0.577
A 29	THR	HG21	A 33	ILE	HD11	:0.573
A 184	ARG	NH2	A 376	GLU	HB3	:0.520
A 192	ASN	HD22	A 238	ARG	NH1	:0.510
A 216	HIS	HB3	A 218	HIS	CE1	:0.490
A 9	ASN	ND2	A 12	LEU	HD12	:0.490
A 192	ASN	ND2	A 238	ARG	HH22	:0.468
A 147	PRO	HA	A 150	ARG	HD3	:0.465
A 192	ASN	HD22	A 238	ARG	HH22	:0.460
A 331	LEU	HD21	A 363	ILE	HD13	:0.453
A 351	LYS	HE2	A 355	GLU	OE1	:0.450
A 256	VAL	HG23	A 259	ARG	HH21	:0.448
A 314	LEU	HD13	A 320	PHE	HE1	:0.421
A 329	ALA	HB2	A 334	MET	SD	:0.411
A 73	ARG	NH2	A 230	GLN	OE1	:0.407
A 290	TYR	CE1	A 294	LEU	HD11	:0.402

clashscore = 4.08

clashscore (B factor cutoff = 40) = 0.000000

مقدار Clashscore پایین بوده و کیفیت تماس های اتمی مناسب ارزیابی می شود.

Statistics Geometry and Side-chain

- ۸۷%.۹۷ rotamers: Favored
- ۰%.۰ rotamers: Poor
- ۰.۲۵Å.۰ < deviations β C
- (۰%.۰) ۳۱۰۱ / ۰ bonds: Bad
- (۰.۷%.۰) ۴۱۷۹ / ۳ angles: Bad

هندس کلی مدل بسیار خوب بوده و انحراف های ساختاری قابل توجه مشاهده نشد.

Score MolProbability

• percentile) (۹۹th ۱۹.۱ score: MolProbity

این مقدار نشان دهنده کیفیت بسیار بالا در مقایسه با ساختارهای تجربی مشابه است.

جمع بندی کیفیت مدل AlphaFold مدل AlphaFold برای A Protein از نظر:

• درصد بسیار بالای favored Ramachandran

• نبود outlier

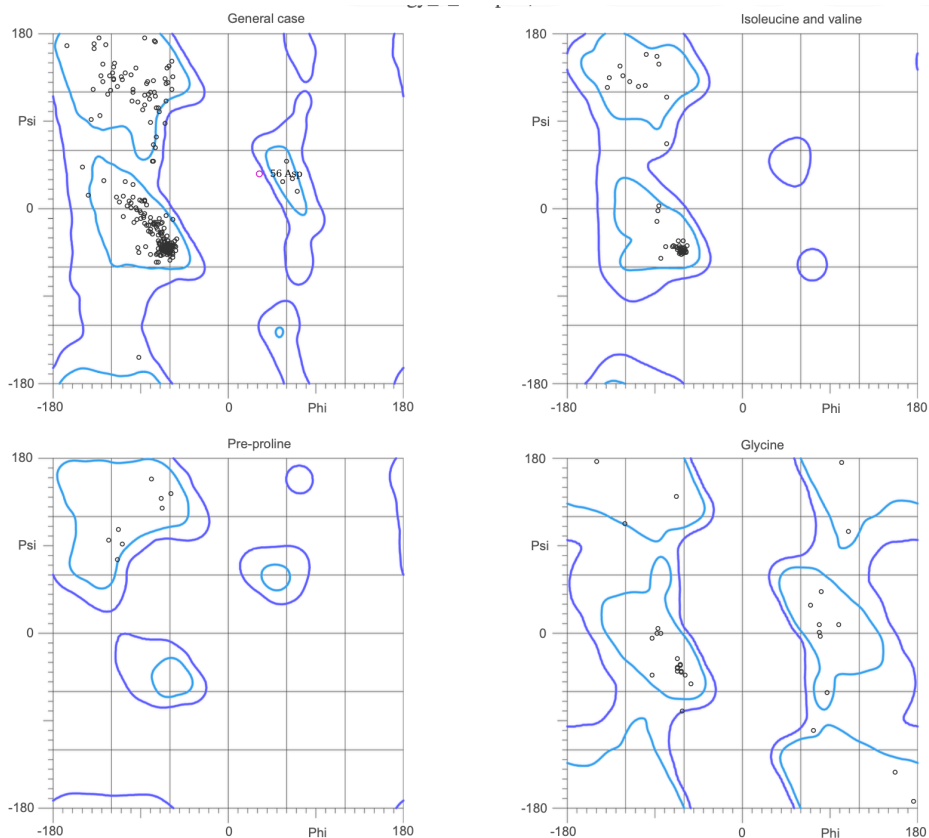
• Clashscore پایین

• score MolProbity بسیار مناسب

کیفیتی هم تراز یا حتی اندکی بهتر از ساختار مرجع تجربی نشان می دهد.

۶.۱.۷ Model Homology – A Protein (SwissModel)

Analysis Ramachandran تحلیل Ramachandran نشان داد:



• favored: Ramachandran ۵۶.۹۶% (۳۶۳/۳۷۶)

• allowed: Ramachandran ۷۹.۹۹% (۳۷۵/۳۷۶)

• outliers: Ramachandran ۲۷.۰۰% (۱ residue)

باقی مانده خارج از ناحیه مجاز:

• Asp۵۶ ($\psi = 36.5^\circ$, $\phi = 32.6^\circ$)

اگرچه درصد favored کمی پایین تر از مقدار ایده آل (<۹۸%) است، اما تعداد outlier بسیار محدود بوده و کیفیت کلی ستون فقرات قابل قبول است.

Clashscore

- ۸۴.۰ atoms): (all Clashscore
- percentile ۹۹th Percentile:

Using electron cloud x-H distances and vdW radii

No H/D atoms detected - forcing hydrogen addition!

Adding H/D atoms with reduce...

Bad Clashes >= 0.4 Angstrom:

A	45	ASN	HD21	A	154	PRO	HA	:0.584
A	169	THR	HG22	A	250	ALA	HB2	:0.509
A	76	ARG	HE	A	92	ALA	HB1	:0.446
A	270	ILE	HG12	A	353	TYR	CZ	:0.437
A	100	HIS	CG	A	121	THR	HG21	:0.411

clashscore = 0.84

clashscore (B factor cutoff = 40) = 0.844309

این مقدار بسیار پایین بوده و نشان دهنده حداقل برخورد های استریک در مدل است.

Statistics Geometry and Side-chain

- ۸۳%.۹۶ rotamers: Favored
- ۶۳%.۰ rotamers: Poor
- $(۲۹\%.۰) \ ۱:۲۵\text{\AA}.$ < deviations βC
- $(۰\%.۰) \ ۲۹۹۲ / ۰$ bonds: Bad
- $(۲۷\%.۰) \ ۴۰۳۱ / ۱۱$ angles: Bad

چند انحراف زاویه ای مشاهده شد، اما پیوندهای غیرطبیعی وجود ندارد و هندسه کلی مناسب ارزیابی می شود.

Score MolProbity

- percentile) (۱۰۰th ۹۸.۰ score: MolProbity

این مقدار نشان دهنده کیفیت بسیار بالای مدل از نظر هندسی است.

جمع بندی کیفیت Model Homology مدل Homology برای Protein A:

- Clashscore بسیار پایین
- تنها یک outlier Ramachandran
- score MolProbity بسیار عالی

از نظر هندسه محلی کیفیت بسیار خوبی نشان می دهد، هرچند درصد favored Ramachandran اندکی کمتر از مدل AlphaFold است.

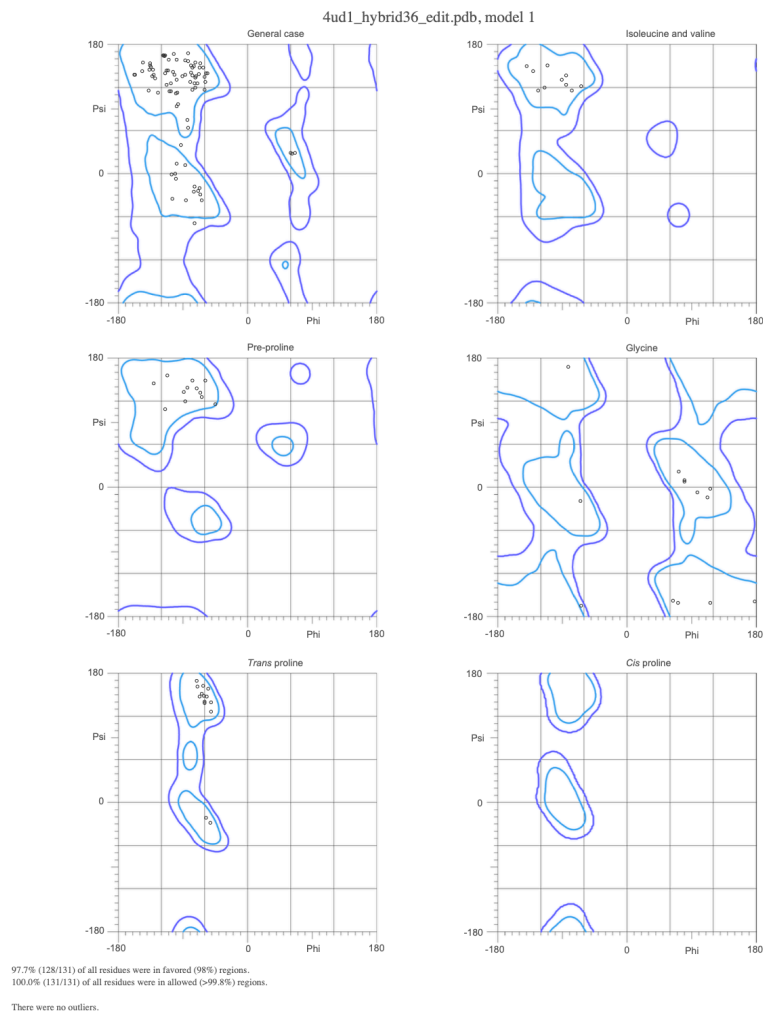
B Protein ۲.۷

۱.۲.۷ مدل مرجع تجربی (PDB): (۴UD۱)

کیفیت هندسی ساختار مرجع بر اساس MolProbity در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: شاخص‌های اعتبارسنجی برای B Protein (ساختار مرجع ۴UD۱)

مقدار	شاخص
۳۱.۱	score MolProbity
۸۱.۴	atoms) (all Clashscore
۷۱٪.۹۷	favored Ramachandran
۰۰٪.۰	outliers Ramachandran
۲۹٪.۲	allowed Ramachandran (تقریبی)
۰۰٪.۰	rotamers Poor
.	(> 0.25) deviations β C
۱۰۷۱ / ۰	bonds Bad
۱۴۶۷ / ۰	angles Bad
۳ (۳۳٪.۲)	outliers geometry CA
۱۸ / ۲ (۱۱٪.۱۱)	clashes with Waters



شکل ۴: plot Ramachandran برای ساختار مرجع B Protein (۴UD۱)

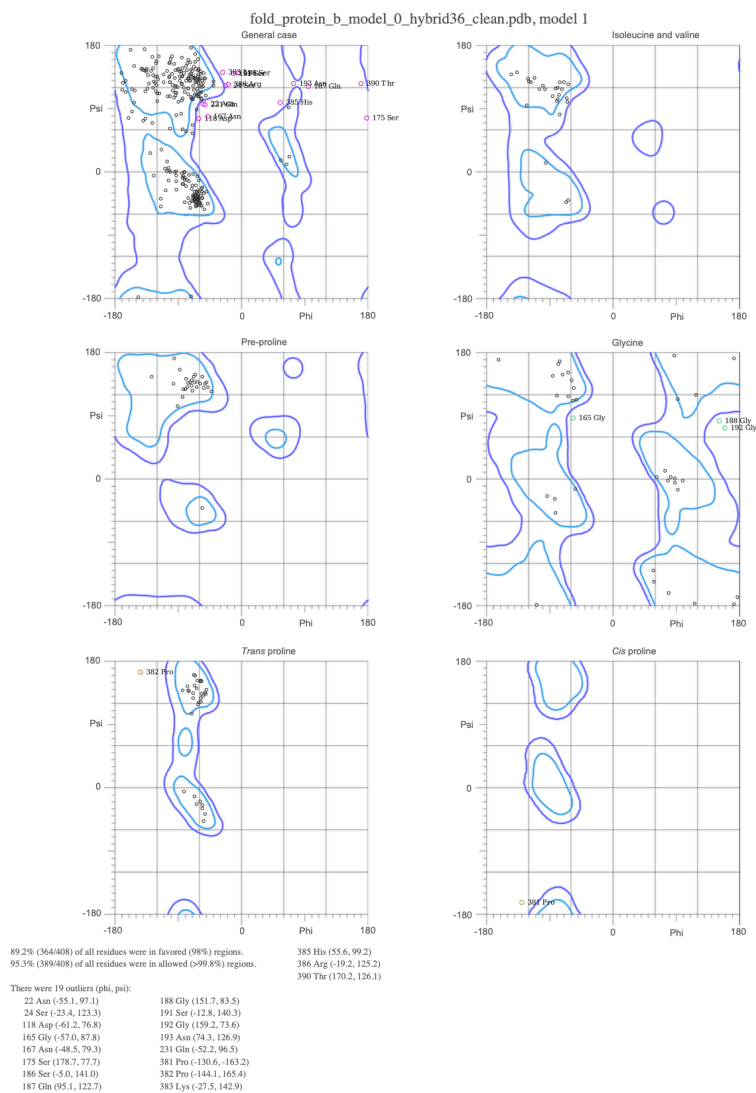
نکته: وجود waters with clashes مربوط به حضور مولکول های آب در ساختار تجربی است؛ اگر بخواهیم مقایسه با مدل های پیش بینی شده منصفانه تر باشد، می توان آب/لیگاندها را قبل از تحلیل حذف کرد یا فقط زنجیره پروتئینی را بررسی نمود.

۲.۲.۷ مدل AlphaFold برای B Protein

نتایج اعتبارسنجی هندسی مدل AlphaFold با استفاده از MolProbity در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲: شاخص های اعتبارسنجی برای Protein B (مدل AlphaFold).

مقدار	شاخص
۵۸.۱	score MolProbity
۱۲.۱	atoms (all Clashscore
۲۲%.۸۹	avored Ramachandran
۳۴%.۹۵	allowed Ramachandran
۶۶%.۴	outliers Ramachandran
۷۷%.۱	rotamers Poor
۳	(> 0.25) deviations β C
۳۲۳۳ / ۰	bonds Bad
۴۳۸۲ / ۲۹	angles Bad
۳۴ / ۱	prolines Cis
۴۰۹ / ۱۸	peptides Twisted
(۷%.۳) ۱۵	outliers CaBLAM
(۲%.۳) ۱۳	outliers geometry CA
۰	clashes with Waters



شکل ۵: plot Ramachandran برای مدل AlphaFold از Protein B.

تحلیل کیفیت:

اگرچه Clashscore بسیار پایین و مناسب است (۱۲.۱)، اما درصد favored Ramachandran (۲۲.۸۹) به طور قابل توجهی پایین تر از مقدار ایده آل (<۹۸%) است و ۶۶.۴٪ از باقی مانده ها در نواحی outlier قرار دارند (۱۹ باقی مانده).

همچنین تعداد قابل توجهی Twisted peptides (۴.۴٪)، CaBLAM outliers (۷.۳٪)، و CA geometry outliers (۲.۳٪) گزارش شده است که نشان دهنده مشکلات هندسی موضعی در برخی نواحی ساختار است.

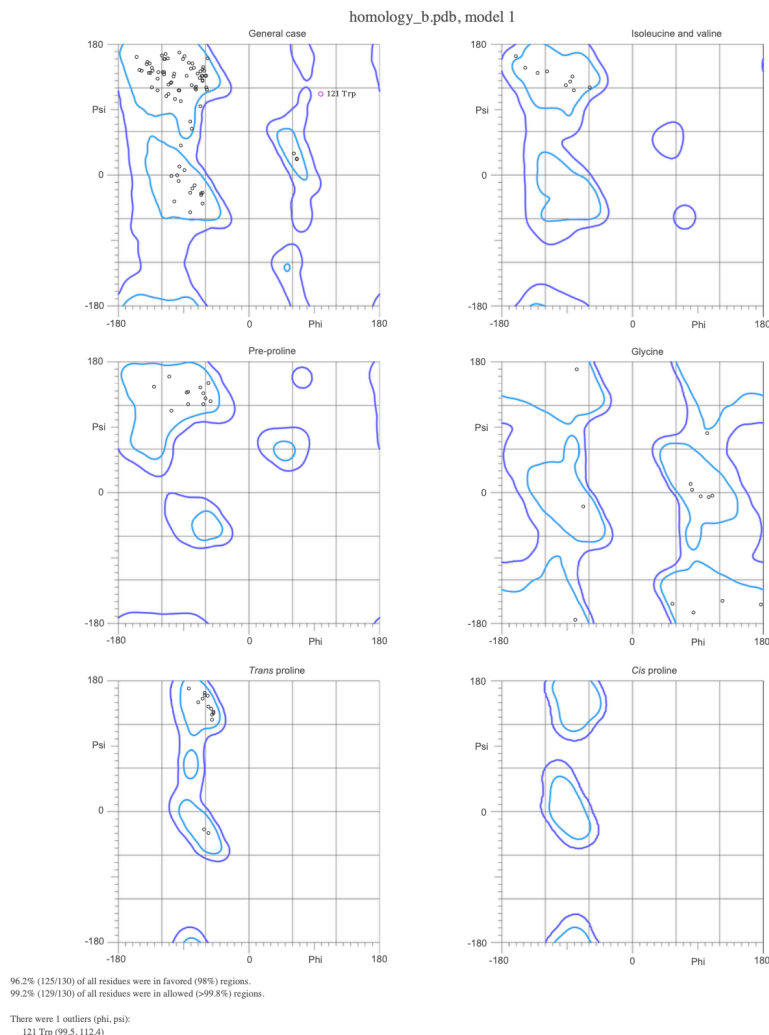
با توجه به پیش بینی AlphaFold، این انحرافات عمدتاً با نواحی لوپ بلند و بخش های با pLDDT پایین همبستگی دارند، که احتمالاً نمایانگر نواحی انعطاف پذیر یا بی نظم ذاتی پروتئین هستند و نه لزوماً خطای شدید مدل سازی در هسته ساختاری.

۳.۲.۷ مدل Homology برای B Protein

نتایج ارزیابی کیفیت هندسی مدل همولوژی در جدول ۳ گزارش شده است.

جدول ۳: شاخص های اعتبارسنجی برای Homology B Protein (model).

مقدار	شاخص
۴۴.۱	score MolProbity
۹۶.۳	atoms) (all Clashscore
۱۵٪.۹۶	favored Ramachandran
۲۳٪.۹۹	allowed Ramachandran
۷۷٪.۰	outliers Ramachandran
۹۴٪.۰	rotamers Poor
۲	(> 0.25) deviations β C
۱۰۶۵ / ۰	bonds Bad
۱۴۵۹ / ۱۵	angles Bad
۴ (۱٪.۳)	outliers CaBLAM
۳ (۳۴٪.۲)	outliers geometry CA
۱	outliers geometry Tetrahedral
۰	clashes with Waters



شکل ۶: plot Ramachandran برای مدل Homology از Protein B

تحلیل کیفیت:

بر اساس نمودار Ramachandran ۹۶.۹۶٪ از باقی مانده ها در نواحی favored و ۲.۹۹٪ در نواحی allowed قرار دارند و تنها یک باقی مانده (Trp ۱۲۱) به عنوان outlier گزارش شده است. `contentReference[oacite:۱]index=۱۰`

کیفیت کلی مدل از نظر توزیع زاویه های ϕ/ψ قابل قبول است، اما وجود درصدی از Bad angles (۰.۳٪) و CaBLAM outliers (۱٪.۳) نشان دهنده ی انحراف های موضعی در هندسه backbone است، که احتمالاً مربوط به نواحی لوپ یا اتصال بین عناصر ساختاری می باشد.

مقایسه کلی سه مدل برای Protein B

ساختار مرجع تجربی (۴UD۱) بهترین توزیع Ramachandran و کمترین انحراف هندسی کلی را نشان می دهد. مدل Homology از نظر Ramachandran وضعیت مناسبی دارد (۹۶٪ favored و تنها یک outlier)، اما در برخی شاخص های هندسی موضعی (CA geometry) و CaBLAM انحراف هایی مشاهده می شود.

مدل AlphaFold دارای Clashscore بسیار پایین است، اما درصد favored Ramachandran آن (۸۹٪) و تعداد های backbone outlier به طور قابل توجهی بیشتر از دو مدل دیگر است. این موضوع با وجود لوپ های بلند و نواحی با pLDDT پایین در ساختار AlphaFold سازگار است.

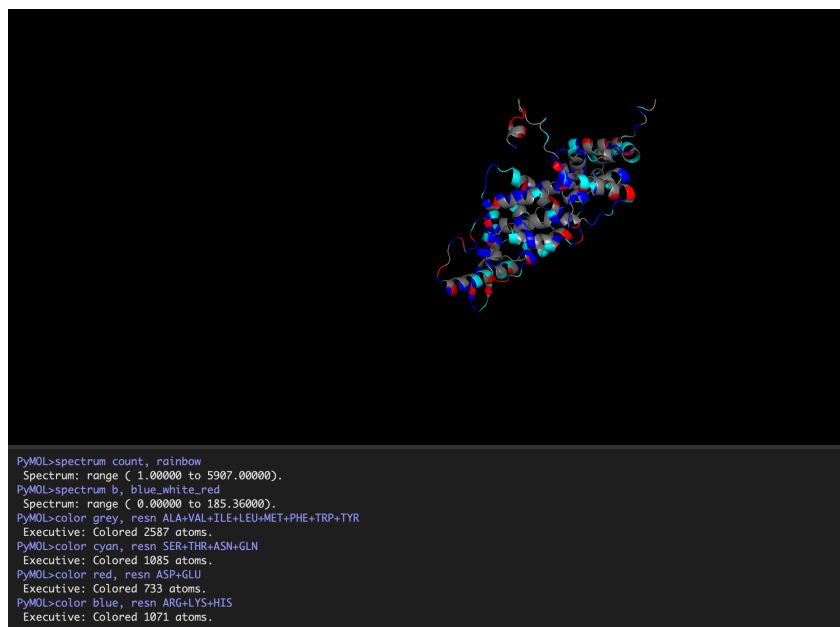
در مجموع، هسته‌ی ساختاری B Protein در هر سه مدل به‌خوبی حفظ شده است، اما نواحی انعطاف‌پذیر و انتهایی عامل اصلی کاهش کیفیت هندسی در مدل‌های پیش‌بینی شده هستند.

۸ تحلیل ساختار-کارکرد

۱.۸ Protein A

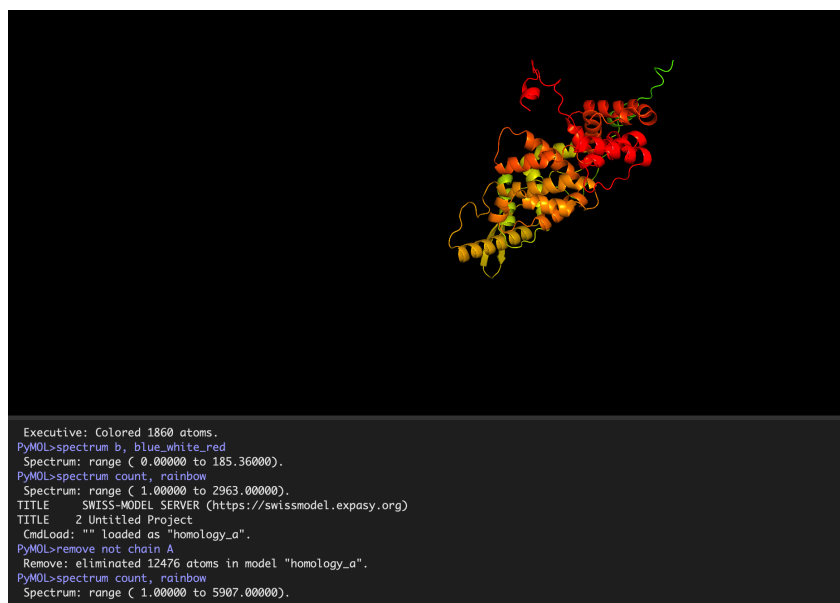
۱.۱.۸ مدل همولوژی (Swiss-Model ؛ Homology)

سازمان کلی ساختار مدل همولوژی Protein A دارای معماری غالباً α -مارپیچی است و یک هسته فشرده و پایدار ایجاد می‌کند (شکل ۷). نواحی لوپ عمدتاً روی سطح قرار دارند.



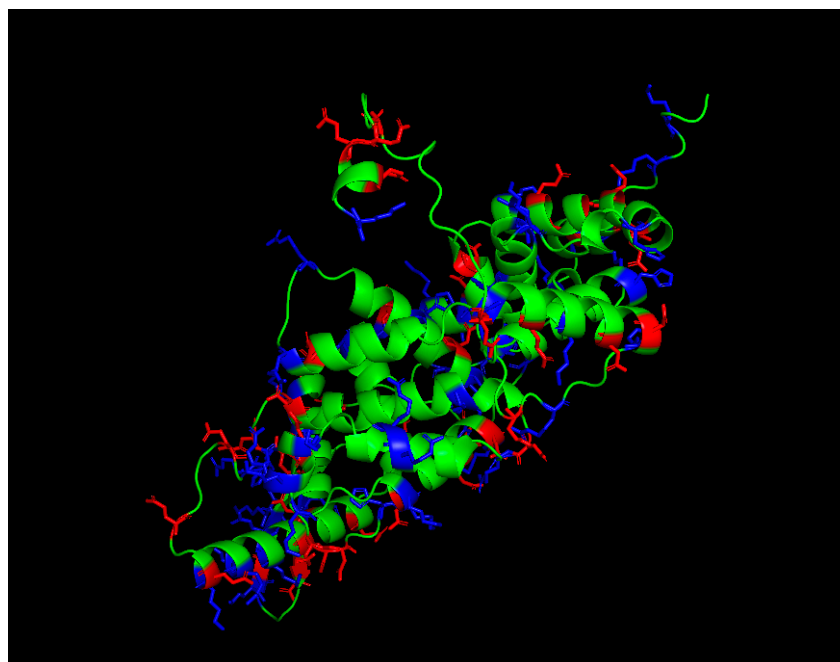
شکل ۷: نمای کلی مدل همولوژی Protein A در حالت کارتونی.

توزیع آب‌گریزی (Hydrophobicity) باقی‌مانده‌های آب‌گریز (ALA, VAL, ILE, LEU, MET, PHE, TRP, TYR) عمدتاً در بخش داخلی ساختار قرار دارند و هسته آب‌گریز تشکیل می‌دهند؛ در مقابل، باقی‌مانده‌های قطبی (SER, THR, ASN, GLN) بیشتر در سطح در معرض حلال دیده می‌شوند. نمای رنگین‌کمانی توالی پیوستگی مناسب تاخوردگی را نشان می‌دهد (شکل ۸).



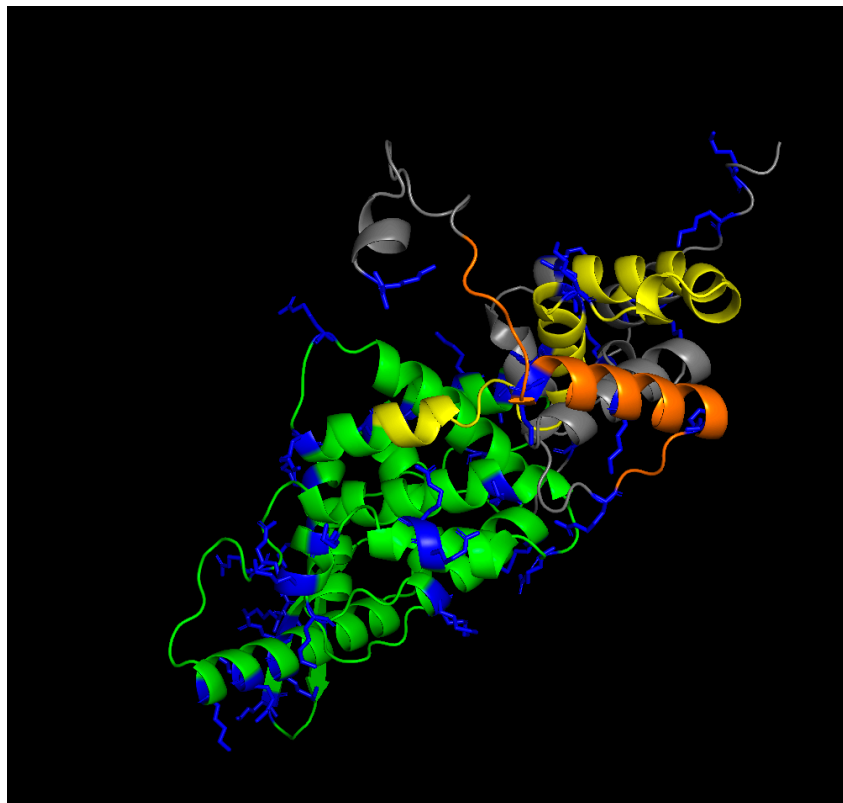
شکل ۸: توزیع باقی مانده ها در ساختار (نمای رنگین کمانی).

توزیع بار الکتریکی باقی مانده های با بار مثبت (ARG, LYS, HIS) با رنگ آبی و باقی مانده های با بار منفی (ASP, GLU) با رنگ قرمز نمایش داده شدند. توزیع بار سطحی نشان دهنده وجود خوشه های مثبت در سطح پروتئین است (شکل ۹) که با نقش اتصال به RNA سازگار است.



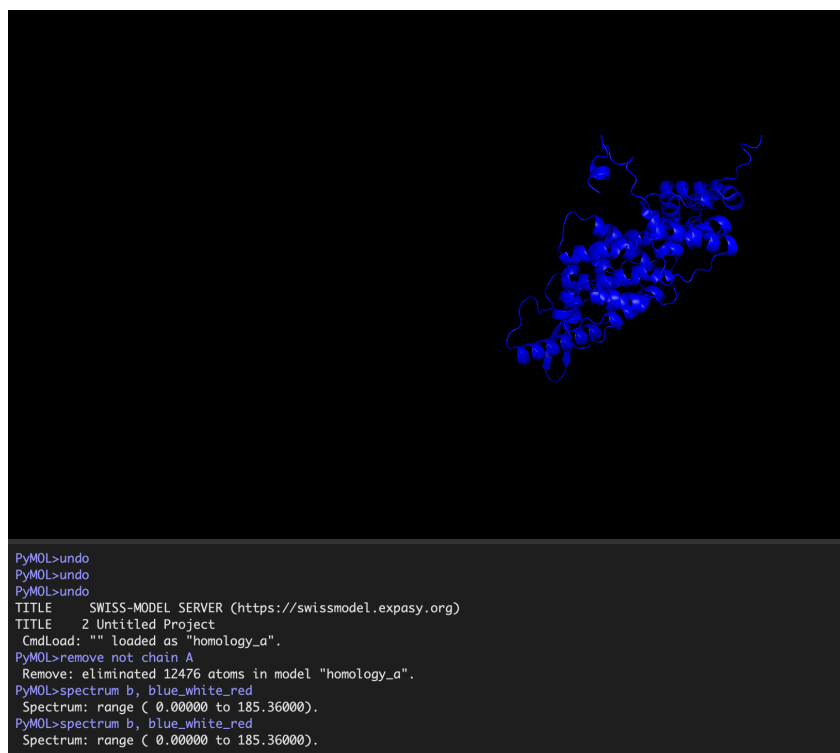
شکل ۹: توزیع باقی مانده های باردار در سطح پروتئین (آبی: مثبت، قرمز: منفی).

ناحیه های برهم کنش با فسفو پروتئین بر اساس UniProt سه بازه برای برهم کنش با فسفو پروتئین گزارش شده است: 31-252، 244-290 و 338-364. این نواحی در مدل با رنگ های متفاوت مشخص شدند (شکل ۱۰). قرارگیری آن ها روی سطح با نقش protein-protein interaction سازگار است.



شکل ۱۰: ناحیه‌های برهم‌کنش با فسفوپروتئین در مدل همولوژی.

نمای طیفی (Spectrum Coloring) نمای طیفی آبی-سفید-قرمز تغییرات مکانی در ساختار را نشان می‌دهد (شکل ۱۱) و در نواحی برهم‌کنش نشانه‌ای از بی‌ثباتی غیرعادی دیده نمی‌شود.



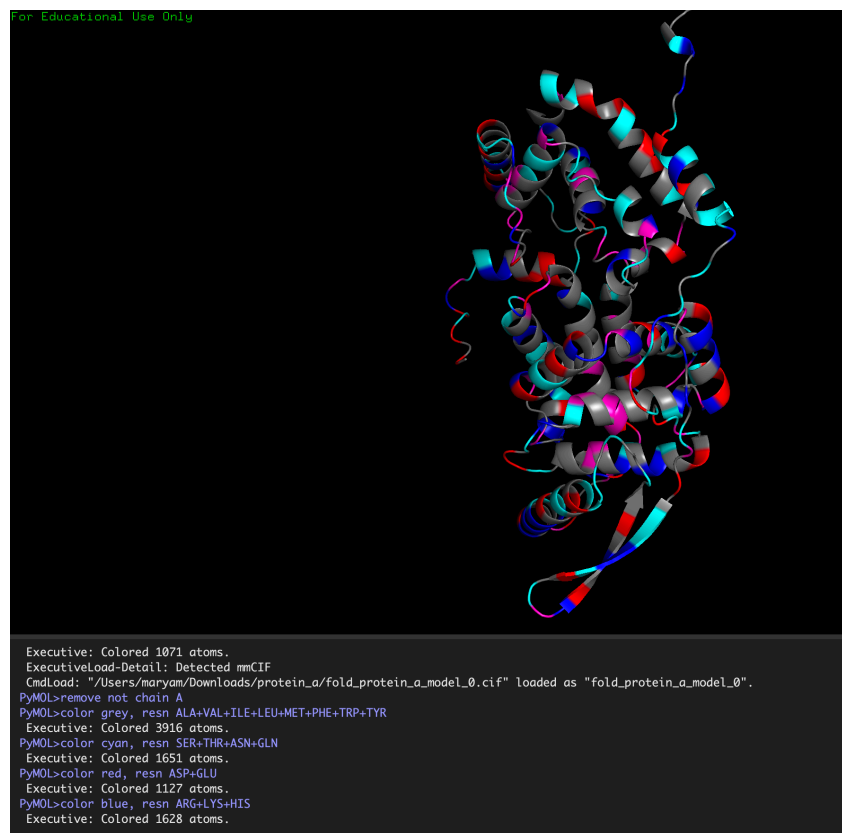
شکل ۱۱: نمای طیفی ساختار مدل همولوژی.

جمع‌بندی ساختار-کارکرد

- هسته α -مارپیچی پایدار، چارچوب ساختاری را فراهم می‌کند.
- خوشه‌های بار مثبت سطحی با اتصال به RNA سازگار هستند.
- نواحی برهم‌کنش با فسفوپروتئین در دسترس حلال قرار دارند.
- الگوی آب‌گریزی، تاخوردگی مناسب مدل را تأیید می‌کند.

۲.۱.۸ مدل AlphaFold

سازمان کلی ساختار مدل AlphaFold برای Protein A نیز عمدتاً α -مارپیچی است و هسته فشرده‌ای تشکیل می‌دهد (شکل ۱۲). در برخی نواحی لوپ، انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به مدل همولوژی مشاهده می‌شود.



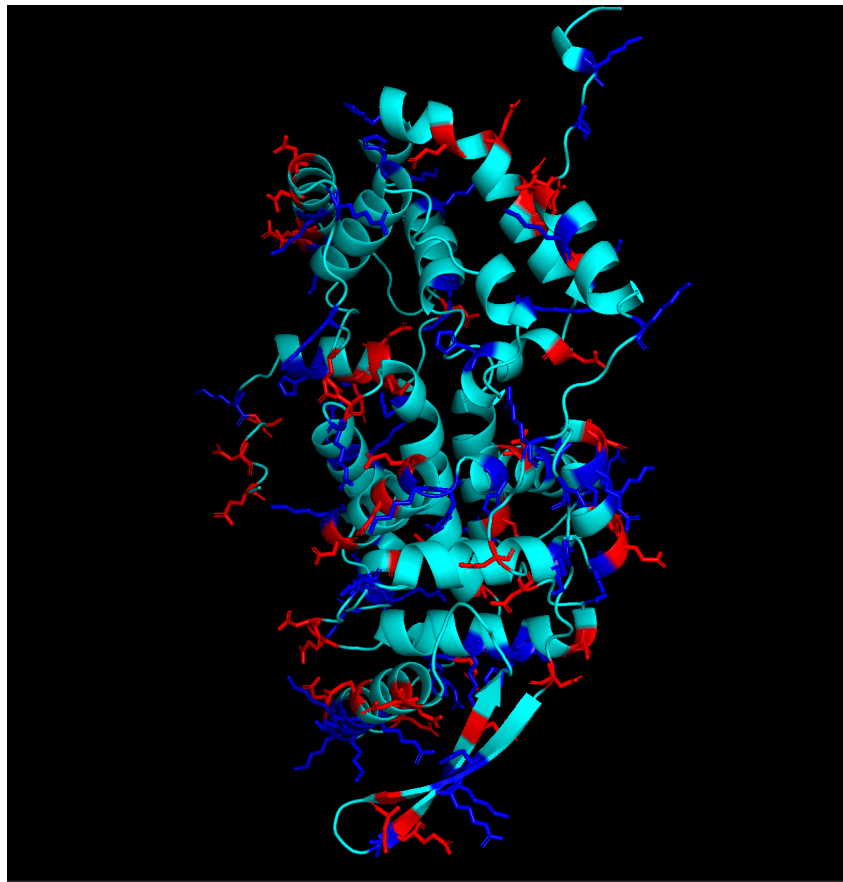
شکل ۱۲: نمای کلی مدل AlphaFold برای Protein A در حالت کارتنی.

توزیع آبگریزی (Hydrophobicity) باقی مانده های آبگریز (ALA, VAL, ILE, LEU, MET, PHE, TRP, TYR) عمدتاً در مرکز ساختار قرار دارند و هسته آبگریز ایجاد می کنند؛ باقی مانده های قطبی در سطح قرار دارند. نمای رنگین کمانی پیوستگی تاخوردگی را نشان می دهد (شکل ۱۳).



شکل ۱۳: نمای رنگین‌کمانی توالی در مدل AlphaFold.

توزیع بار الکتریکی الگوی بار سطحی در مدل AlphaFold مشابه مدل همولوژی است و خوشه‌های مثبت می‌تواند در اتصال RNA و برهم‌کنش با فسفوپروتئین نقش داشته باشد (شکل ۱۴).



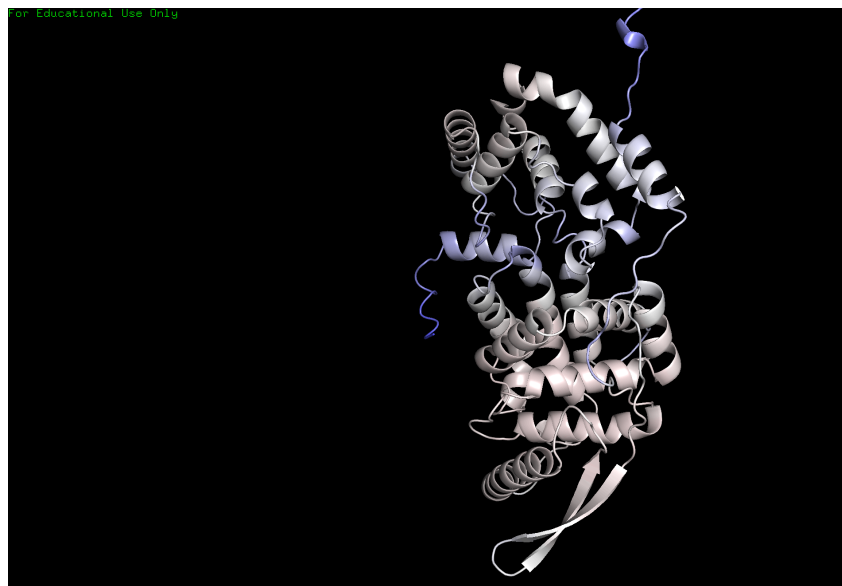
شکل ۱۴: توزیع باقی مانده های باردار در مدل AlphaFold (آبی: مثبت، قرمز: منفی).

ناحیه های برهم کنش با فسفوپروتئین سه بازه عملکردی 31-252، 244-290 و 338-364 مطابق UniProt مشخص شدند (شکل ۱۵) و عمدتاً در سطح قرار دارند.



شکل ۱۵: ناحیه‌های برهم‌کنش با فسفوپروتئین در مدل AlphaFold.

نمای طیفی (Spectrum Coloring) نمای طیفی آبی-سفید-قرمز تغییرات فضایی را نشان می‌دهد (شکل ۱۶)؛ برخی لوپ‌های انتهایی انعطاف‌پذیرتر به نظر می‌رسند.



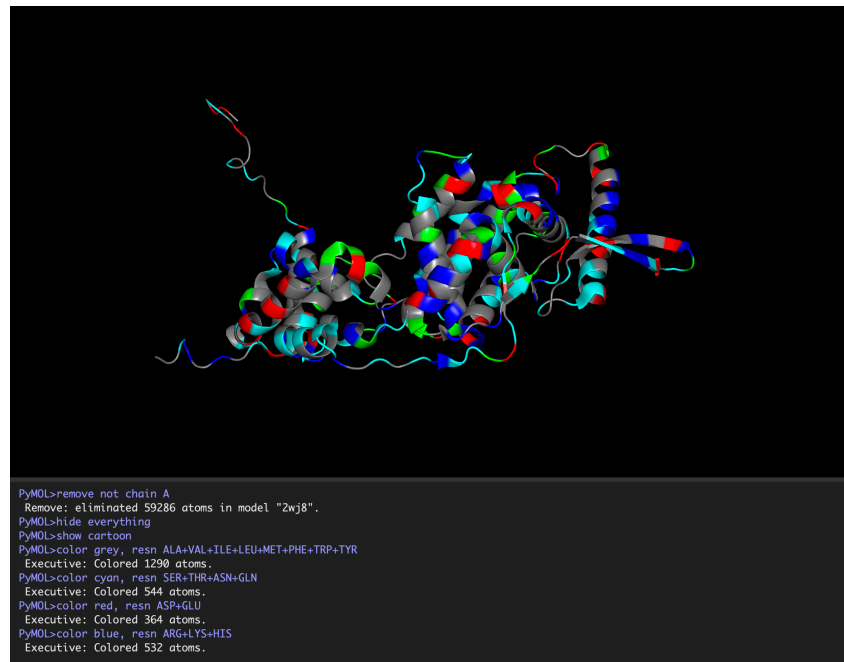
شکل ۱۶: نمای طیفی ساختار مدل AlphaFold.

جمع بندی ساختار-کارکرد

- هسته مارپیچی مرکزی به خوبی تشکیل شده است.
- توزیع آبگریزی، تاخوردگی مناسب را تأیید می کند.
- نواحی برهم کنش سطحی و در دسترس هستند.
- خوشه های بار مثبت با نقش اتصال RNA و فسفو پروتئین سازگارند.

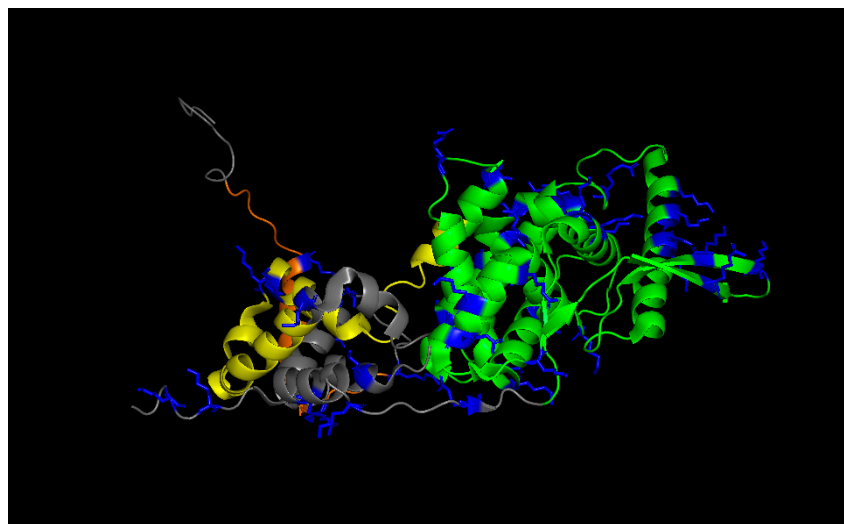
۳.۱.۸ ساختار مرجع PDB (زنجیره A)

سازمان کلی ساختار ساختار مرجع PDB یک معماری غالباً α -مارپیچی با هسته فشرده مرکزی را نشان می دهد (شکل ۱۷) و در نواحی مرکزی انسجام هندسی بالاتری نسبت به مدل های پیش بینی شده دارد.

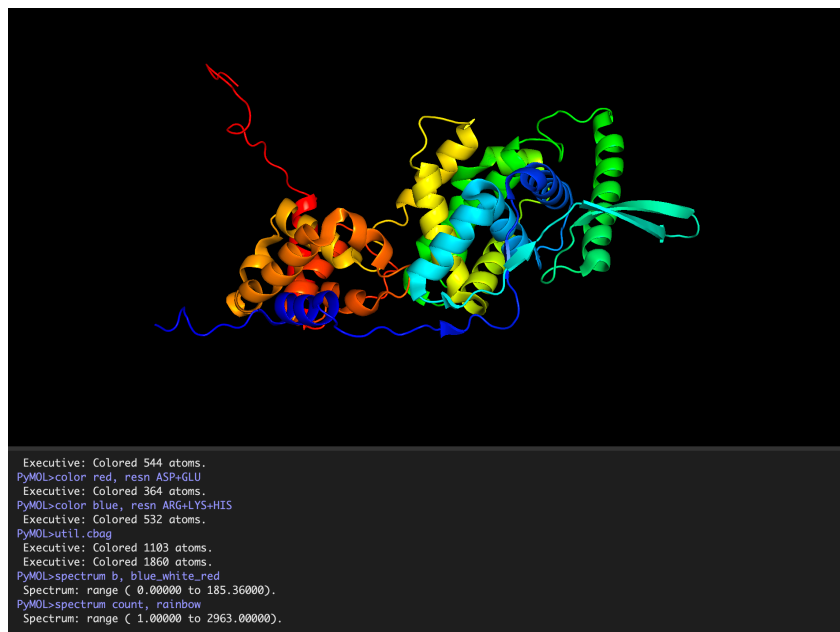


شکل ۱۷: نمای کلی ساختار مرجع Protein A (کارتونی).

توزیع آبگریزی تجمع باقی مانده های آبگریز در هسته داخلی دیده می شود (شکل ۱۸) و نمای رنگین کمانی نیز پیوستگی ساختاری را نشان می دهد (شکل ۱۹).

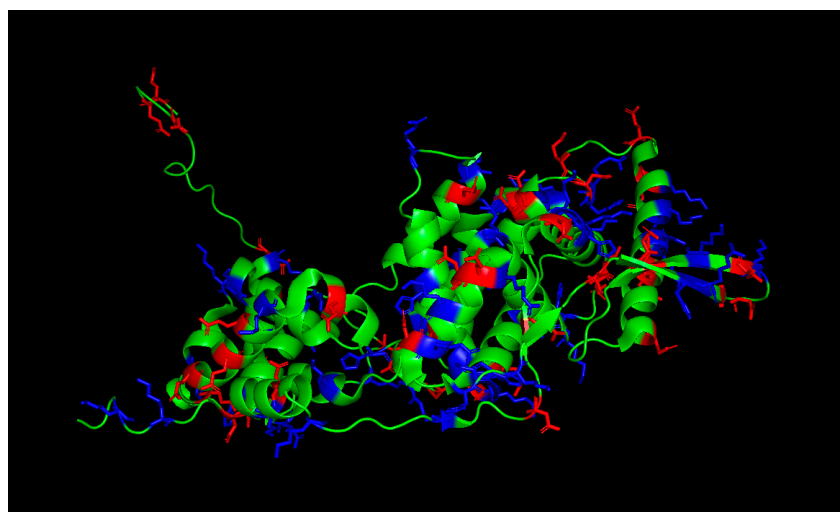


شکل ۱۸: توزیع باقی مانده های آبگریز در ساختار مرجع.



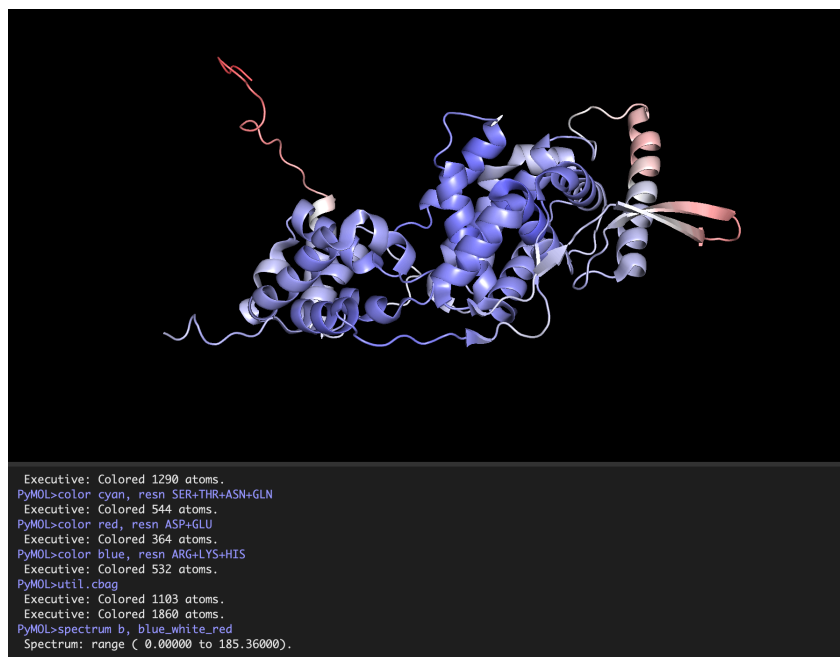
شکل ۱۹: نمای رنگین‌کمانی توالی در ساختار مرجع.

توزیع بار الکتریکی خوشه‌های بار مثبت در سطح مشاهده می‌شوند (شکل ۲۰) که می‌توانند در اتصال RNA یا تعامل با فسفوپروتئین نقش داشته باشند.



شکل ۲۰: توزیع باقی‌مانده‌های باردار در ساختار مرجع.

نمای طیفی (Spectrum Coloring) نواحی انتهایی نسبت به هسته مرکزی انعطاف‌پذیرتر هستند (شکل ۲۱).



شکل ۲۱: نمای طیفی ساختار مرجع.

جمع بندی ساختار-کارکرد

- هسته α -مارپیچی پایدار تشکیل شده است.
- نواحی عملکردی عمدتاً سطحی هستند.
- خوشه های مثبت با نقش اتصال RNA سازگارند.

۲.۸ مقایسه کلی سه ساختار (Reference / Homology / AlphaFold) Protein A

مقایسه معماری کلی هر سه ساختار معماری غالباً α -مارپیچی با هسته مرکزی مشابه دارند. مدل همولوژی نزدیک ترین شباهت هندسی را به ساختار مرجع نشان می دهد، و مدل AlphaFold تفاوت های جزئی عمدتاً در لوپ های سطحی دارد.

توزیع آبگریزی و بار در هر سه ساختار هسته آبگریز مرکزی حفظ شده و خوشه های بار مثبت سطحی دیده می شود؛ در AlphaFold پراکندگی بار اندکی متفاوت است اما موقعیت کلی نواحی عملکردی حفظ شده است.

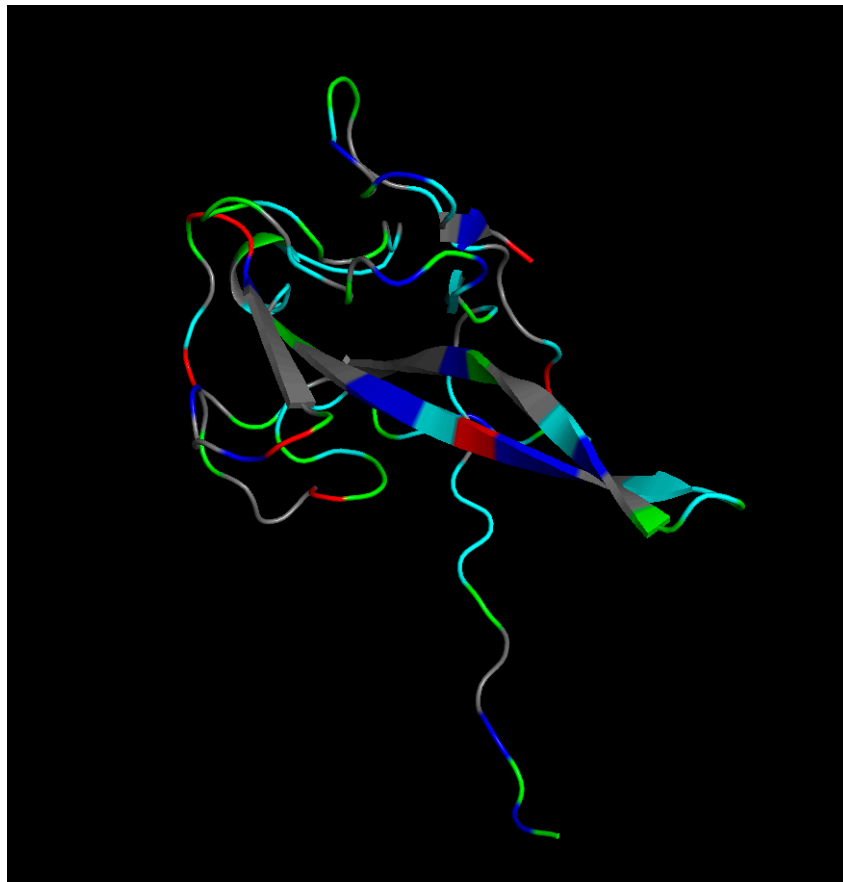
جمع بندی

- هر سه مدل از نظر معماری کلی سازگار هستند.
- مدل همولوژی نزدیک ترین تطابق هندسی با مرجع را دارد.
- مدل AlphaFold بازسازی مناسبی ارائه می دهد و تفاوت ها عمدتاً در نواحی انعطاف پذیر است.

۳.۸ Protein B

۱.۳.۸ ساختار مرجع PDB

سازمان کلی ساختار ساختار مرجع Protein B (زنجیره A) در ناحیه مرکزی عمدتاً β -غنی است و صفحات بتا متقابل دارد (شکل ۲۲). لوپ های طولانی تری نسبت به Protein A دیده می شود و بخشی از آن ها به عنوان نواحی بی نظم (disordered) گزارش شده اند.



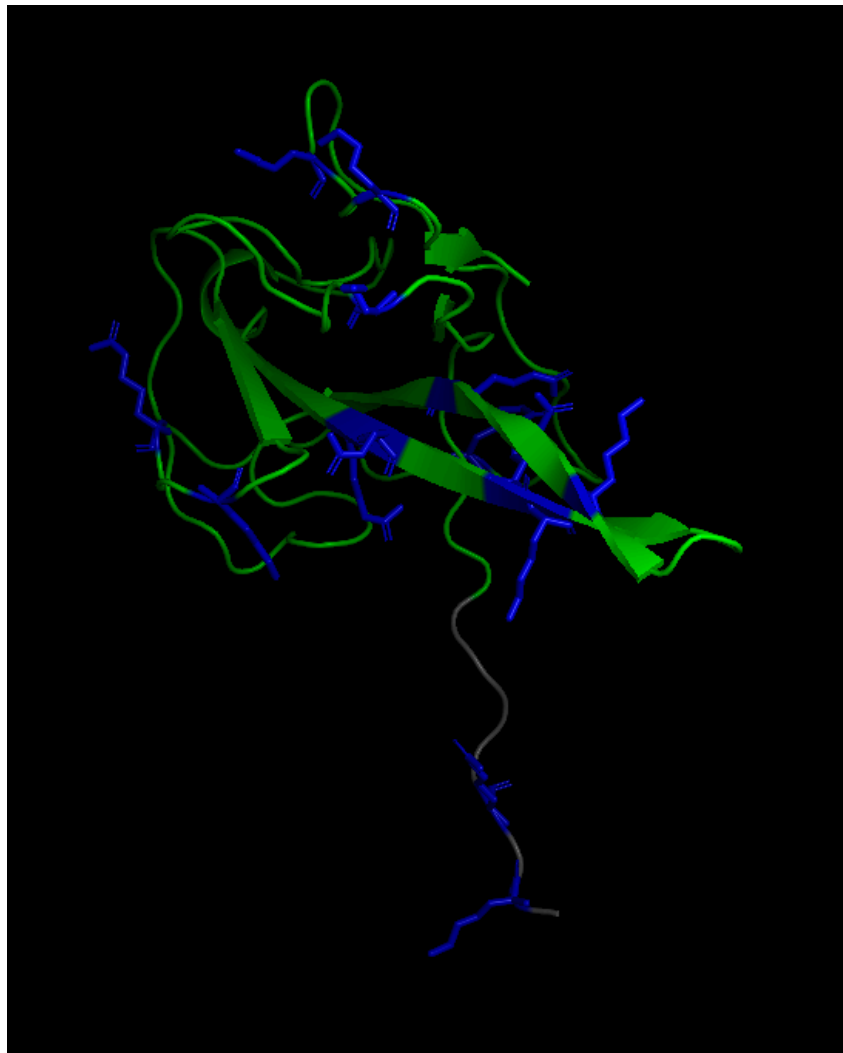
شکل ۲۲: نمای کلی ساختار مرجع Protein B (کارتونی).

دامنه‌های عملکردی بر اساس UniProt:

• دامنه NTD: 39-164 (RNA-binding domain)

• دامنه CTD: 239-274

نمایش دامنه‌ها در شکل ۲۳ آورده شده است.



شکل ۲۳: نمای دامنه NTD (سبز) و CTD (زرد) در ساختار مرجع.

نواحی بی‌نظم (Disordered Regions) سه ناحیه بی‌نظم گزارش شده است: 1-39، 156-206 و 236-255. این نواحی در شکل ۲۴ مشخص شده‌اند.



شکل ۲۴: نواحی بی نظم (قرمز) در ساختار مرجع Protein B.

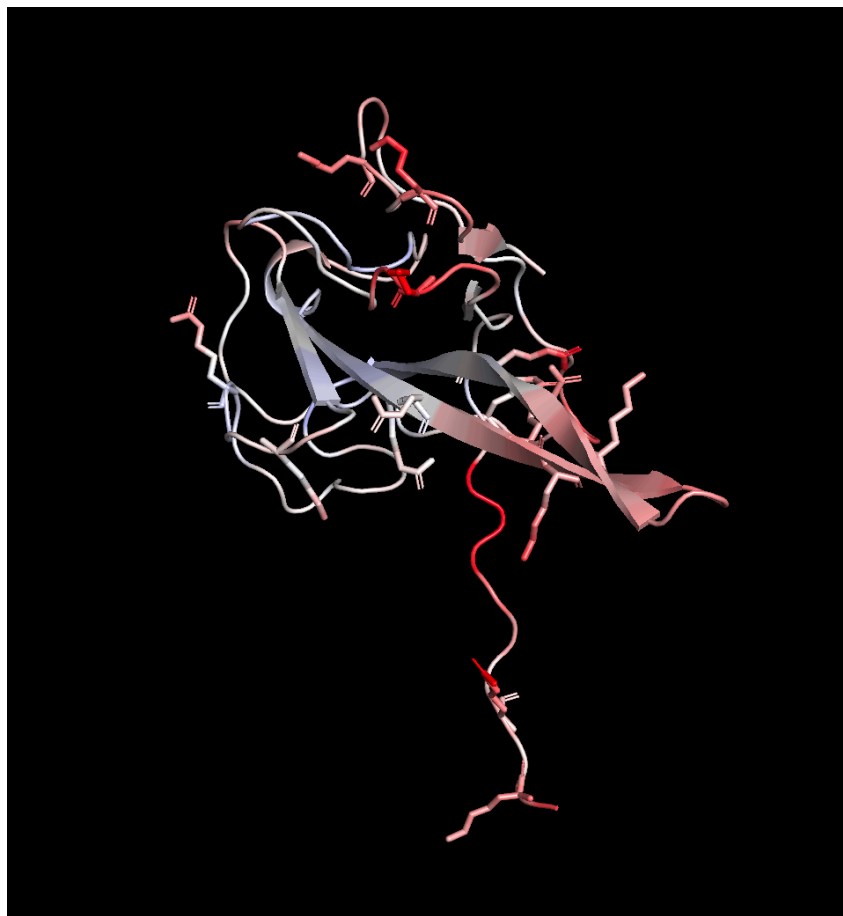
سطح اتصال RNA و بار مثبت این پروتئین active site کلاسیک ندارد، اما دامنه NTD (39-164) سطح اتصال RNA را فراهم می‌کند. باقی مانده‌های ARG و LYS با رنگ آبی مشخص شدند (شکل ۲۵) و تمرکز بار مثبت در سطح NTD مشاهده می‌شود.



شکل ۲۵: توزیع باقی مانده های باردار مثبت (آبی) در ساختار مرجع.



شکل ۲۶: نمای رنگین‌کمانی توالی در ساختار مرجع.



شکل ۲۷: نمای طیفی ساختار مرجع Protein B.

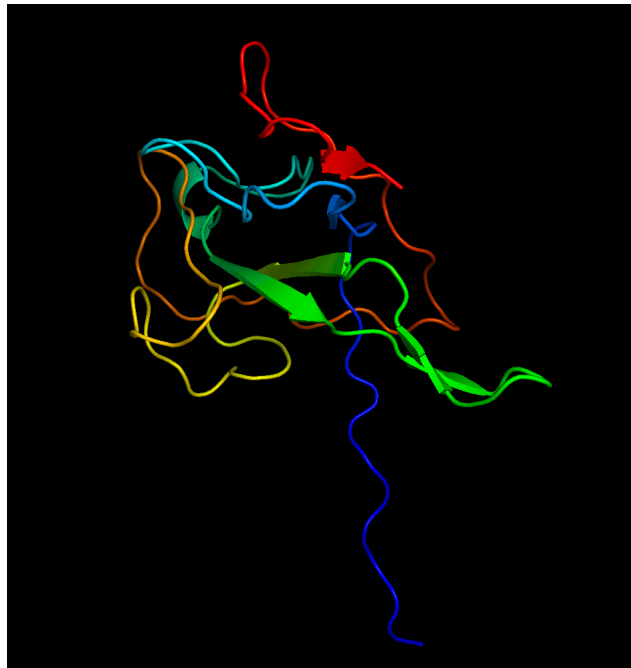
نمای رنگین‌کمانی و طیفی

جمع‌بندی ساختار-کارکرد

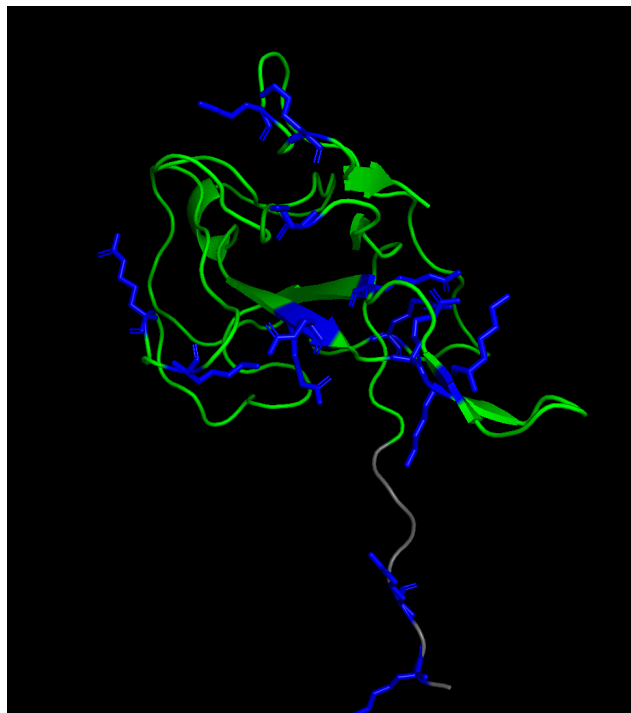
- دامنه NTD دارای سطحی غنی از بار مثبت و سازگار با اتصال RNA است.
- نواحی بی‌نظم احتمالاً نقش تنظیمی/برهم‌کنشی دارند.
- دامنه CTD می‌تواند در الگومریزاسیون یا پایداری کمپلکس مشارکت داشته باشد.

۲.۳.۸ مدل‌های پیش‌بینی‌شده Protein B (خلاصه)

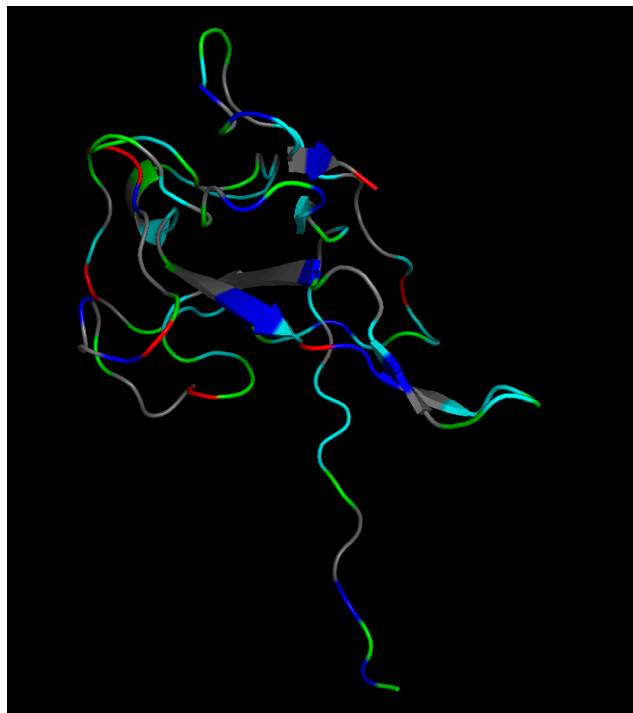
برای جلوگیری از تکرار، گزارش مدل‌های Homology و AlphaFold به صورت خلاصه ارائه می‌شود.



شکل ۲۸: مدل Homology - رنگ آمیزی بر اساس توالی.



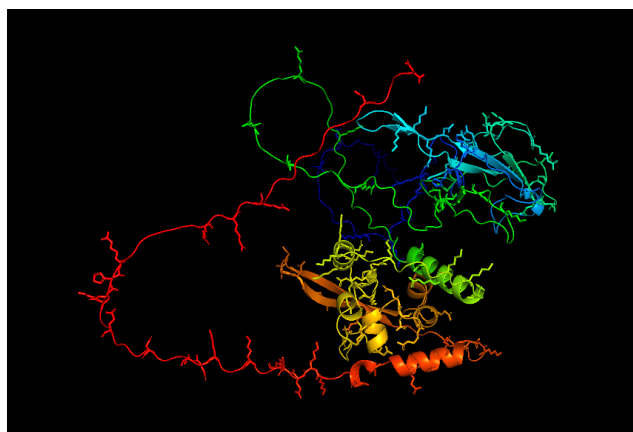
شکل ۲۹: باقی مانده های باردار مثبت در دامنه RNA-binding (مدل Homology).



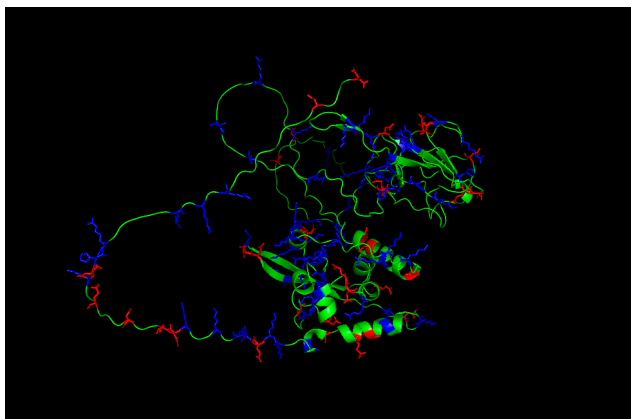
شکل ۳۰: توزیع آبگریزی در مدل Homology (قهوه‌ای: آبگریز، سبز: قطبی).

(Swiss-Model) Homology

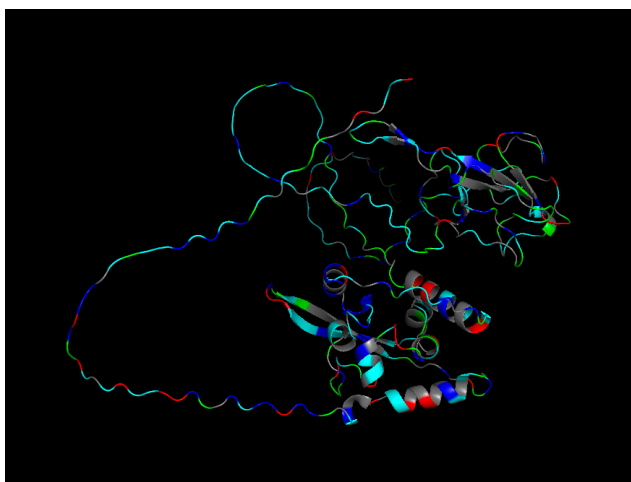
- دامنه NTD (بتا-غنی) و CTD (کوچک‌تر) بازسازی شده‌اند.
- خوشه‌های بار مثبت عمدتاً روی سطح NTD قرار دارند (سازگار با اتصال RNA).
- هسته داخلی دامنه‌ها عمدتاً آبگریز است.



شکل ۳۱: مدل AlphaFold - رنگ‌آمیزی بر اساس توالی.



شکل ۳۲: توزیع بار سطحی در مدل AlphaFold.



شکل ۳۳: هسته آب‌گریز در مدل AlphaFold.

AlphaFold

- دامنه NTD با دقت بالا پیش‌بینی شده و نواحی بی‌نظم کشیده‌تر/انعطاف‌پذیرتر هستند.
- خوشه بار مثبت در سطح NTD منظم‌تر دیده می‌شود.
- هسته مرکزی فشرده‌تر از مدل Homology مشاهده می‌شود.

۳.۳.۸ مقایسه Reference / Homology / AlphaFold برای Protein B (خلاصه)

- مرجع PDB: آرایش واقعی دامنه‌ها و موقعیت تثبیت‌شده باقی‌مانده‌های باردار.
- Homology: بازسازی قابل قبول هسته دامنه‌ها، با انحراف بیشتر در لوپ‌های بی‌نظم.
- AlphaFold: پیش‌بینی دقیق‌تر دامنه‌ها و خوشه‌بندی منظم‌تر بار مثبت؛ انعطاف‌پذیری واقع‌بینانه‌تر در نواحی بی‌نظم.

جمع‌بندی نهایی Protein B

- دقیق‌ترین بازسازی هسته ساختاری: AlphaFold
- بهترین تطابق دامنه‌ای با مرجع: AlphaFold

• بازسازی قابل قبول ولی وابسته به template: Homology

در مجموع، برای Protein B که دارای نواحی بی‌نظم و سطح اتصال RNA است، مدل AlphaFold (در این داده‌ها) کیفیت ساختاری بالاتری نسبت به مدل Homology نشان می‌دهد.

۹ مقایسه نهایی مدل‌سازی و ویژگی‌های ساختاری پروتئین‌های A و B

۱۰۹ کدام پروتئین با روش Homology بهتر مدل شد؟ چرا؟

بر اساس مقایسه مدل‌های همولوژی با ساختار مرجع:

- پروتئین A با روش Homology مدل‌سازی دقیق‌تری نشان داد.
- معماری غالباً α -مارپیچی آن به‌خوبی با ساختار مرجع هم‌راستا بود.
- هسته آب‌گریز مرکزی در مدل همولوژی A تقریباً بدون تغییر نسبت به ساختار مرجع بازسازی شده بود.
- نواحی عملکردی (Interaction) (regions) نیز در موقعیت‌های سطحی مشابه ساختار مرجع قرار داشتند.

در مقابل، در پروتئین B به دلیل وجود نواحی بی‌نظم (disordered) (regions) طولانی و انعطاف‌پذیر، مدل همولوژی در برخی لوپ‌ها و انتهای زنجیره انحراف بیشتری نسبت به ساختار مرجع نشان داد.

بنابراین:

پروتئین A با روش Homology بهتر مدل شده است.

دلیل اصلی: ساختار منظم‌تر و غالباً مارپیچی آن که وابستگی کمتری به نواحی بی‌نظم دارد.

۲۰۹ کدام پروتئین با AlphaFold کیفیت بالاتری دارد؟

در ارزیابی مدل‌های AlphaFold مشاهده شد:

- در پروتئین A، AlphaFold تاخوردگی کلی را به‌درستی بازسازی کرده است اما در برخی لوپ‌های سطحی انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به مرجع دیده می‌شود.
- در پروتئین B، AlphaFold توانسته نواحی بی‌نظم را واقع‌بینانه‌تر بازسازی کند و توزیع بار سطحی در دامنه -RNA binding را با دقت مناسبی پیش‌بینی نماید.

از آنجا که پروتئین B دارای نواحی disorder و دامنه‌های مجزا (NTD) و (CTD) است، مدل‌سازی آن چالش‌برانگیزتر بوده و AlphaFold در این مورد عملکرد قوی‌تری نشان داده است.

بنابراین:

AlphaFold برای پروتئین B عملکرد نسبی بهتری داشته است.

۳۰۹ تفاوت‌های ساختاری اصلی بین A و B

مقایسه ساختاری نشان می‌دهد:

- پروتئین A عمدتاً α -مارپیچی و فشرده است.
- پروتئین B دارای ساختار β -غنی‌تر با صفحات بتا مرکزی است.
- پروتئین B شامل نواحی بی‌نظم طولانی‌تری نسبت به A می‌باشد.
- در پروتئین A هسته آب‌گریز مرکزی غالب است، در حالی که در B توزیع ساختاری بازتر و سطحی‌تر است.
- دامنه عملکردی A عمدتاً مربوط به برهم‌کنش پروتئین-پروتئین است، در حالی که در B دامنه ۳۹-۱۶۴ نقش اتصال RNA دارد.

به طور خلاصه:

A : α compact -dominant, B : β RNA-binding flexible, -rich,

۴.۹ آیا پیچیدگی ساختاری متفاوت است؟

بله، پیچیدگی ساختاری دو پروتئین متفاوت است.

• پروتئین A دارای ساختار منظم تر، هسته پایدار و لوپ های کوتاه تر است؛ بنابراین از نظر هندسی پیچیدگی کمتری دارد.

• پروتئین B شامل:

- چندین ناحیه بی نظم
- دامنه های مجزا (NTD) و (CTD)
- توزیع گسترده باقی مانده های باردار سطحی

که آن را از نظر انعطاف پذیری و دینامیک مولکولی پیچیده تر می کند.

در نتیجه:

پروتئین B از نظر دینامیک و انعطاف پذیری پیچیده تر است،

در حالی که

پروتئین A از نظر معماری سه بعدی منظم تر و فشرده تر است.

۵.۹ جمع بندی نهایی

- بهترین مدل: Homology: پروتئین A
- بهترین عملکرد: AlphaFold: پروتئین B
- تفاوت اصلی ساختاری: غالب بودن α -مارپیچ در A در مقابل ساختار β -غنی و بی نظم تر در B
- پیچیدگی دینامیکی: B بیشتر از A

این نتایج نشان می دهد که ماهیت ساختاری هر پروتئین بر عملکرد الگوریتم های مدل سازی تأثیر مستقیم دارد.